

LAPORAN PROJECT AKHIR
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
“PDAM Surya Sembada Surabaya”



Dosen Pengampu :

Novi Prastiti, S.Kom, M.Kom

Disusun Oleh :

Khoirotun Nisak

220441100085

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2024-2025

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

PDAM Surya Sembada Surabaya adalah perusahaan daerah yang bertanggung jawab menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Surabaya. Sejak berdiri pada masa kolonial Belanda, PDAM terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan air bersih, salah satunya melalui pembangunan instalasi pengolahan air di Ngagel dan Karangpilang. Fasilitas ini memastikan pasokan air yang memadai untuk masyarakat.

Hingga tahun 2022, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memiliki 6 unit Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kapasitas produksi mencapai 11.330 liter per detik, untuk mendistribusikan air yang sudah diolah, PDAM menggunakan sistem perpompaan di 6 IPAM dan kombinasi sistem gravitasi-pompa pada 2 sumber air baku [1]. Dalam mendukung operasionalnya, PDAM juga mengadopsi teknologi informasi (TI) sebagai bagian dari proses kerja. Penggunaan TI memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Namun, agar pemanfaatan TI dapat memberikan nilai maksimal, diperlukan pengelolaan yang terarah dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Dengan mengintegrasikan TI secara tepat, PDAM dapat memastikan bahwa distribusi air yang efisien dan berkualitas dapat tercapai dengan lebih baik.

Untuk memastikan keselarasan tersebut, evaluasi terhadap tata kelola TI menjadi langkah penting. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah framework COBIT 2019, yang memungkinkan organisasi untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) pengelolaan TI dan memberikan panduan dalam upaya perbaikan.

Melalui laporan ini, dilakukan tinjauan terhadap tata kelola teknologi informasi di PDAM Surya Sembada menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi tata kelola TI saat ini (*as-is*), mengidentifikasi kekurangan yang ada, dan memberikan rekomendasi untuk mendukung pencapaian kondisi ideal (*to-be*). Agar pemanfaatan TI benar-benar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan, diperlukan analisis kesenjangan atau *Gap Analysis* [2]. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) pengelolaan TI yang saat ini diterapkan. Selain itu, hasil dari analisis kesenjangan juga menjadi acuan

dalam menentukan solusi perbaikan untuk penerapan TI di masa mendatang (to-be).

Pada misi pertama, yaitu "Memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat," tujuannya adalah memastikan kualitas informasi keuangan (EG04). Tujuan ini didukung oleh keselarasan AG04, yang memastikan informasi keuangan yang terkait teknologi tetap berkualitas. Proses IT seperti APO06 (Pengelolaan Anggaran), BAI09 (Pengelolaan Aset), dan EDM05 (Transparansi Pemangku Kepentingan) dipilih untuk mengelola anggaran, aset TI, dan transparansi dengan pemangku kepentingan.

Misi kedua, "Membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air," diarahkan pada tujuan perusahaan EG05, yaitu menciptakan budaya layanan yang fokus pada pelanggan. Hal ini didukung oleh AG08, yang menekankan dukungan proses bisnis lewat integrasi aplikasi dan teknologi. Proses IT seperti APO03 (Pengelolaan Arsitektur Perusahaan) dipilih untuk memastikan teknologi terintegrasi dengan baik sehingga bisa membantu edukasi masyarakat soal penggunaan air.

Misi ketiga, "Menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan," punya tujuan perusahaan EG01-P, yaitu menyediakan produk dan layanan yang kompetitif. Tujuan ini didukung oleh AG05, yang fokus pada pengadaan layanan TI sesuai kebutuhan bisnis. Proses IT seperti APO05 (Pengelolaan Portofolio), APO08 (Pengelolaan Hubungan), BAI02 (Definisi Kebutuhan), dan BAI14 (Pengelolaan Inovasi) dipilih untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan lewat pengelolaan portofolio, hubungan bisnis-teknologi, kebutuhan, dan inovasi.

Dengan demikian, peningkatan tata kelola TI yang terarah diharapkan dapat mendukung PDAM dalam mencapai tujuan strategisnya sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi tata kelola teknologi informasi saat ini di PDAM Surya Sembada?
2. Apa saja temuan terkait kesenjangan dalam tata kelola teknologi informasi yang ada di PDAM Surya Sembada?

3. Apa saja langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi agar lebih mendukung tujuan bisnis PDAM di masa depan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi tata kelola teknologi informasi yang sedang berjalan di PDAM Surya Sembada.
2. Mengidentifikasi kesenjangan atau masalah yang ada dalam tata kelola teknologi informasi saat ini.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi agar lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan di masa depan.

2. Profil Perusahaan

2.1 Profil PDAM Surya Sembada Surabaya

PDAM Surya Sembada Surabaya merupakan perusahaan yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan berfokus pada penyediaan air bersih bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Perusahaan ini berbasis di Surabaya, Jawa Timur, dan menjadi salah satu penyedia air minum yang paling andal dan terkenal di Indonesia. Didirikan pada tahun 1976 dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya, PDAM Surya Sembada Surabaya mendapatkan pengesahan resmi melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada 6 November 1976, yang kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya pada tanggal 23 November 1976.

Perusahaan ini mengelola distribusi air bersih untuk masyarakat di Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik, dengan sumber air yang berasal dari Desa Purut di Kabupaten Pasuruan, yang diangkut menggunakan kereta api. Visi dari PDAM Surabaya adalah untuk menjadi perusahaan air minum yang handal dan berkualitas, dengan misi memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Teknologi informasi (TI) berperan penting dalam mendukung operasional dan layanan pelanggan perusahaan ini.

Hingga saat ini, PDAM Surabaya telah memiliki sekitar 485.169 pelanggan, yang terdiri dari 445.714 pelanggan rumah tangga, 23.561 pelanggan komersial, 403 pelanggan industri, 3.482 pelanggan sosial umum, 1.396 pelanggan pemerintah, 1.608 pelanggan sosial khusus, dan 5 pelanggan pelabuhan. Pada tahun 2022, perusahaan berhasil menjaga profitabilitasnya dengan mencatatkan total laba bersih sebesar Rp 176.744.939.411,22 berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 [2].

Secara umum, PDAM adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih untuk masyarakat umum dan kini hadir di hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. PDAM berfungsi sebagai penyedia air bersih yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan dari aparat eksekutif serta legislatif daerah. Sejarah PDAM bermula dari pembangunan sistem air minum di 106 kabupaten/kota, yang kemudian melahirkan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang menjadi cikal bakal PDAM. BPAM mengelola fasilitas dan sarana

penyediaan air minum, dengan pemerintah pusat turut bertanggung jawab atas pembangunan unit produksi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sejak 2004, Indonesia mulai memiliki landasan hukum yang lebih kuat terkait pengelolaan air minum, dimulai dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka, peraturan tertinggi di sektor air minum pun terbit dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dengan adanya kebijakan baru ini, pembinaan air minum diubah dari sistem berbasis wilayah menjadi berbasis sektor, yang turut melahirkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Air Minum yang berperan dalam melakukan penyehatan PDAM di seluruh Indonesia.

2.1.1 Visi & Misi PDAM Surya Sembada Surabaya

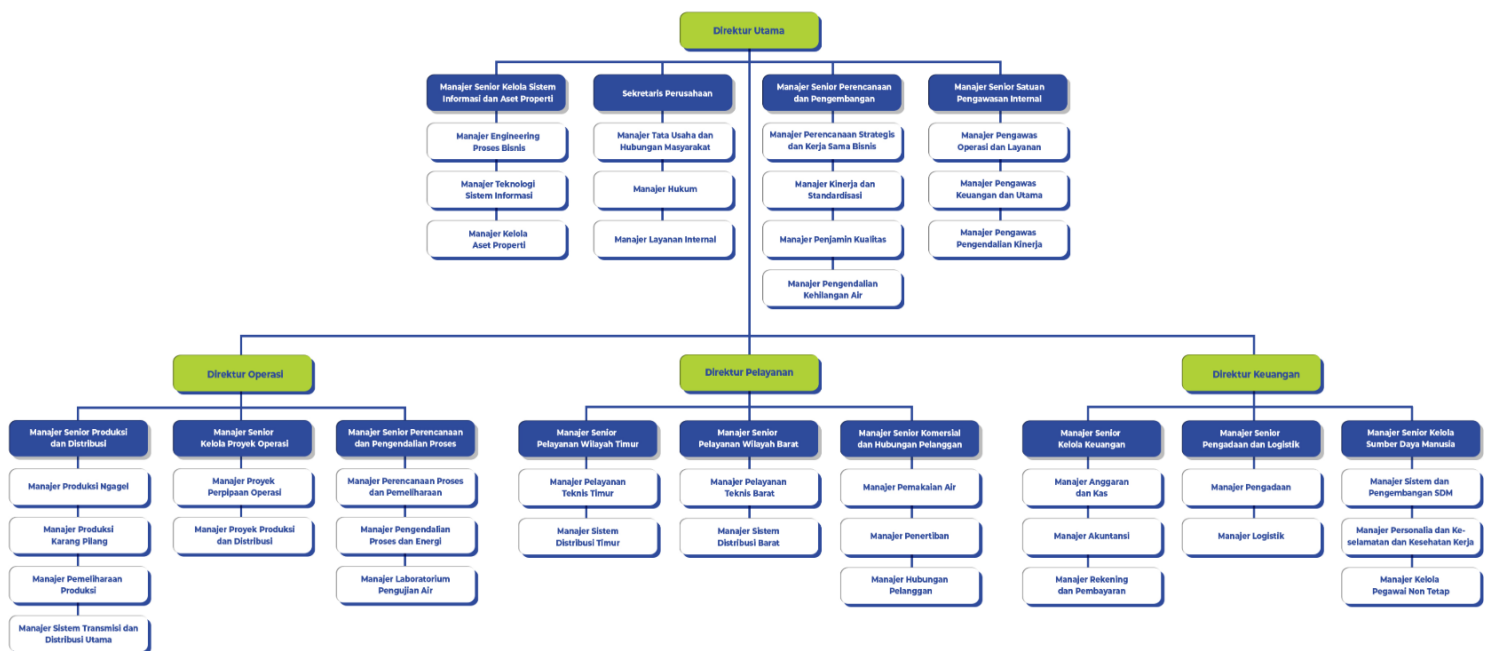
1. Visi PDAM Surya Sembada Surabaya

- Menjadi Perusahaan Air Minum Modern

2. Misi PDAM Surya Sembada Surabaya

- Memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan Masyarakat
- Membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air
- Menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan
- Membangun lingkungan kerja yang memprioritaskan integritas dan prestasi

2.1.2 Struktur Organisasi Mapping ke RACI chart



2.1.3 Mapping RACI sesuai struktur organisasi pada PDAM Surya Sembada Surabaya

1. APO03

COBIT 2019:

B. Component: Organizational Structures									
		Chief Operating Officer	Chief Information Officer	Chief Technology Officer	Chief Digital Officer	I&T Governance Board	Architecture Board	Data Management Function	Head Architect
Key Management Practice									
APO03.01 Develop the enterprise architecture vision.		R	R	R	R	R	A	R	R
APO03.02 Define reference architecture.			R	R	R	R	A	R	R
APO03.03 Select opportunities and solutions.			R	R	R	R	A	R	R
APO03.04 Define architecture implementation.		R	R	R	R	R	A	R	R
APO03.05 Provide enterprise architecture services.		R	R	R	R	R	A		R
Related Guidance (Standards, Frameworks, Compliance Requirements)		Detailed Reference							
The Open Group Standard TOGAF version 9.2, 2018		41. Architecture Board							

PDAM Surya Sembada Surabaya :

- Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Manajer Senior Perencanaan Strategis
- Manajer Senior Pengembangan Korporasi

2. APO05

COBIT 2019 :

B. Component: Organizational Structures										
		Chief Financial Officer	Chief Information Officer	Chief Technology Officer	Chief Digital Officer	I&T Governance Board	Business Process Owners	Portfolio Manager	Program Manager	Project Management Office
Key Management Practice										
APO05.01 Determine the availability and sources of funds.		R	R			A		R		
APO05.02 Evaluate and select programs to fund.		R	R	R	R	A		R	R	
APO05.03 Monitor, optimize and report on investment portfolio performance.			R	R	R	A		R	R	
APO05.04 Maintain portfolios.			R	R	R	A		R	R	R
APO05.05 Manage benefits achievement.		R	R	R	R	A	R	R	R	
Related Guidance (Standards, Frameworks, Compliance Requirements)		Detailed Reference								
No related guidance for this component										

PDAM Surya Sembada Surabaya :

- Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Manajer Keuangan
- Manajer Senior Perencanaan Strategis
- Manajer Senior Pengembangan Korporasi

3. APO06

COBIT 2019 :

B. Component: Organizational Structures										
		Chief Financial Officer	Chief Information Officer	Chief Technology Officer	Chief Digital Officer	Portfolio Manager	Head IT Administration			
Key Management Practice										
APO06.01 Manage finance and accounting.		A				R	R			
APO06.02 Prioritize resource allocation.		R	A	R	R	R	R			
APO06.03 Create and maintain budgets.		R	A	R	R					
APO06.04 Model and allocate costs.		R	A							
APO06.05 Manage costs.		R	A	R	R		R			
Related Guidance (Standards, Frameworks, Compliance Requirements)		Detailed Reference								
No related guidance for this component										

PDAM Surya Sembada Surabaya :

- Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Manajer Keuangan
- Manajer Senior Perencanaan Strategis
- Manajer Senior Pengembangan Korporasi

4. APO08

COBIT 2019 :

B. Component: Organizational Structures														
Key Management Practice														
	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Chief Operating Officer	Chief Information Officer	Chief Technology Officer	Chief Digital Officer	I&T Governance Board	Business Process Owners	Relationship Manager	Head Architect	Head Development	Head IT Operations	Service Manager	
AP008.01 Understand business expectations.				A	R	R		R	R		R	R	R	
AP008.02 Align I&T strategy with business expectations and identify opportunities for IT to enhance the business.				A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
AP008.03 Manage the business relationship.	R	R	R	A	R	R		R	R		R	R	R	
AP008.04 Coordinate and communicate.	R	R	R	A	R	R		R	R		R	R	R	
AP008.05 Provide input to the continual improvement of services.				A	R	R		R	R		R	R	R	
Related Guidance (Standards, Frameworks, Compliance Requirements)							Detailed Reference							
No related guidance for this component														

PDAM Surya Sembada Surabaya :

- Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Manajer Senior Perencanaan Strategis
- Manajer Senior Pengembangan Korporasi

5. BAI02

COBIT 2019 :

B. Component: Organizational Structures												
Key Management Practice	Chief Risk Officer	Chief Information Officer	Business Process Owners	Steering (Programs/Projects) Committee	Program Manager	Project Manager	Project Management Office	Relationship Manager	Head Architect	Head Development	Head IT Operations	Information Security Manager
			R	A	R	R	R	R	R	R	R	R
			R	A	R	R	R	R	R	R	R	R
	R	R	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R
			R	A	R	R	R	R	R	R	R	R
Related Guidance (Standards, Frameworks, Compliance Requirements)												
Detailed Reference												
No related guidance for this component												

PDAM Surya Sembada Surabaya :

- Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Manajer Keuangan
- Manajer Senior Perencanaan Strategis
- Manajer Senior Pengembangan Korporasi

6. BAI04

COBIT 2019 :

B. Component: Organizational Structures										
Key Management Practice	Executive Committee	Chief Information Officer	Chief Technology Officer	Business Process Owners	Head Architect	Head IT Operations	Service Manager	Business Continuity Manager		
		R	A	R		R	R			
	A			R		R	R			
		R	A	R		R	R			
	A			R		R	R			
BAI04.01 Assess current availability, performance and capacity and create a baseline.		R	A	R		R	R			
BAI04.02 Assess business impact.	A			R		R	R			
BAI04.03 Plan for new or changed service requirements.		R	A	R		R	R			
BAI04.04 Monitor and review availability and capacity.	A			R		R	R			
BAI04.05 Investigate and address availability, performance and capacity issues.		R	A	R		R	R		R	
Related Guidance (Standards, Frameworks, Compliance Requirements)					Detailed Reference					
No related guidance for this component										

PDAM Surya Sembada Surabaya :

- Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Manajer Senior Perencanaan Strategis
- Manajer Senior Pengembangan Korporasi

7. BAI09

COBIT 2019 :

B. Component: Organizational Structures										

PDAM Surya Sembada Surabaya :

- Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Manajer Keuangan
- Manajer Senior Perencanaan Strategis
- Manajer Senior Pengembangan Korporasi

8. EDM05

COBIT 2019 :

B. Component: Organizational Structures										
Key Governance Practice										
EDM05.01 Evaluate stakeholder engagement and reporting requirements.										
EDM05.02 Direct stakeholder engagement communication and reporting.										
EDM05.03 Monitor stakeholder engagement.										
Related Guidance (Standards, Frameworks, Compliance Requirements)						Detailed Reference				
King IV Report on Corporate Governance for South Africa, 2016						Part 2: Fundamental concepts—Definition of corporate governance				

PDAM Surya Sembada Surabaya :

- Manajer Teknologi Sistem Informasi
- Manajer Keuangan
- Manajer Senior Perencanaan Strategis
- Manajer Senior Pengembangan Korporasi

2.2 Proses Tata Kelola TI

Dalam pengelolaan teknologi informasi dengan menggunakan COBIT 2019, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan agar hasilnya maksimal. Berikut ini akan dijelaskan mengenai proses tersebut

i. Analisis Tujuan Bisnis

COBIT 2019 membantu perusahaan untuk menghubungkan kegiatan teknologi informasi (TI) dengan tujuan bisnisnya. Dengan begitu, perusahaan bisa memastikan bahwa TI benar-benar mendukung pencapaian target bisnis. Langkah ini diawali dengan memahami kebutuhan organisasi dan menjadikan tujuan tersebut sebagai dasar pengelolaan TI.

ii. Analisis Tujuan TI

Tujuan TI dibuat untuk mendukung tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. Dalam COBIT 2019, hubungan antara tujuan bisnis dan TI dijelaskan melalui pemetaan yang disebut *Goal Cascade*. *Goal Cascade* adalah salah satu konsep utama dalam COBIT 2019 yang berfungsi untuk menghubungkan tujuan strategis perusahaan (*enterprise goals*) dengan tujuan TI (*alignment goals*) dan proses tata kelola serta manajemen (*governance and management objectives*). Dengan cara ini, perusahaan bisa menyesuaikan kebutuhan TI dengan strategi bisnis yang sedang berjalan.

iii. Analisis Proses TI

Setelah menemukan *alignment goals* dari pemetaan menggunakan tujuan strategis perusahaan, maka selanjutnya adalah menganalisis proses TI. Pada *framework* COBIT 2019, tata kelola TI dibagi ke dalam lima kelompok utama, yaitu:

1. Evaluate, Direct, and Monitor (EDM): Mengarahkan dan mengawasi penggunaan TI supaya sesuai dengan visi perusahaan.

2. Align, Plan, and Organize (APO): Merancang dan mengatur strategi TI agar terstruktur.
3. Build, Acquire, and Implement (BAI): Membangun atau mengembangkan sistem TI yang diperlukan.
4. Deliver, Service, and Support (DSS): Menjamin layanan TI tetap berjalan dengan lancar.
5. Monitor, Evaluate, and Assess (MEA): Mengecek dan mengevaluasi apakah semua sudah sesuai standar yang diharapkan.

iv. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil akhir, peninjau membutuhkan data dari sebuah perusahaan atau organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Kuisisioner: Kuisisioner disebarkan untuk mengetahui pendapat pengguna dan pengambil keputusan soal tata kelola TI yang ada di perusahaan.
2. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan orang-orang penting, seperti Head IT Operations, untuk mendapatkan informasi lebih dalam dan detail.

v. Analisis Tingkat Kematangan

Setelah mendapatkan data, maka akan dilakukan proses penilaian sebanyak dua kali. Penilaian pertama untuk mengukur keadaan saat ini dan penilaian kedua berguna untuk kemajuan di masa depan.

1. As-Is Analysis: Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tata kelola TI perusahaan sudah berjalan sekarang.
2. To-Be Analysis: Tujuannya adalah menentukan bagaimana seharusnya tata kelola TI perusahaan di masa depan agar lebih baik.

vi. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Tahapan ini membandingkan kondisi tata kelola TI saat ini dengan kondisi ideal yang diinginkan. Perbedaan yang ditemukan digunakan untuk menentukan apa saja yang perlu diperbaiki dan fokus mana yang harus didahulukan.

vii. Rekomendasi

Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil analisis. Tujuannya agar tata kelola TI di perusahaan bisa lebih baik, lebih terarah, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan perbaikan ini, diharapkan TI bisa benar-benar mendukung tujuan strategis perusahaan secara maksimal.

2.3 Kendala Yang dihadapi

Dalam melakukan proses tata kelola teknologi informasi, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh penulis

- Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan akses ke data internal PDAM Surya Sembada. Beberapa informasi penting tentang teknologi informasi atau proses bisnis tidak bisa diberikan karena dianggap rahasia dan hanya untuk keperluan internal perusahaan. Data yang bisa diakses pun terbatas pada yang sudah diunggah saja.
- Struktur organisasi di PDAM cukup rumit, jadi butuh waktu lebih lama untuk koordinasi dengan orang-orang yang terkait. Selain itu, untuk mendapatkan data atau melakukan wawancara, harus ada persetujuan dari beberapa pihak dulu. Bahkan, sebelum penulis melakukan wawancara, penulis harus diwawancara terlebih dahulu, dan proses itu memakan waktu sekitar 3 jam.
- Responden dari divisi IT sering memiliki jadwal yang padat, terutama pada hari Senin hingga Rabu, sehingga mereka tidak dapat diganggu. Oleh karena itu, jadwal wawancara perlu disesuaikan.

3 Metode Tata Kelola TI

3.1 Mapping Bussiness Goals To IT Goals

Pemetaan antara tujuan bisnis dan tujuan TI dilakukan supaya penggunaan teknologi informasi bisa membantu mencapai tujuan utama organisasi. Berdasarkan misi PDAM Surya Sembada Surabaya, berikut adalah pemetaan tujuan bisnis ke tujuan TI dengan memakai kerangka kerja COBIT 2019

- Memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat

Figure A.1—Mapping Enterprise Goals and Alignment Goals													
	EG01	EG02	EG03	EG04	EG05	EG06	EG07	EG08	EG09	EG10	EG11	EG12	EG13
	Portfolio of competitive products and services	Managed business risk	Compliance with external laws and regulations	Quality of financial information	Customer-oriented service culture	Business service continuity and availability	Quality of management information	Optimization of internal business process functionality	Optimization of business process costs	Staff skills, motivation and productivity	Compliance with internal policies	Managed digital transformation programs	Product and business innovation
AG01	I&T compliance and support for business compliance with external laws and regulations	S	P								S		
AG02	Managed I&T-related risk	P				S							
AG03	Realized benefits from I&T-enabled investments and services portfolio	S			S			S	S			P	
AG04	Quality of technology-related financial information			P			P		P				
AG05	Delivery of I&T services in line with business requirements	P			S	S		S				S	
AG06	Agility to turn business requirements into operational solutions	P			S			S				S	S
AG07	Security of information, processing infrastructure and applications, and privacy		P			P							
AG08	Enabling and supporting business processes by integrating applications and technology	P			P			S		S		P	S
AG09	Delivering programs on time, on budget and meeting requirements and quality standards	P			S			S	S			P	S
AG10	Quality of I&T management information			P			P		S				
AG11	I&T compliance with internal policies		S	P							P		
AG12	Competent and motivated staff with mutual understanding of technology and business				S					P			
AG13	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	P		S								S	P

Dalam proses pemetaan ini, ditemukan tujuan perusahaan atau *Enterprise Goals* (EG) yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu EG04 - Quality of Financial Information. Artinya, perusahaan ingin memastikan bahwa informasi keuangan yang mereka kelola memiliki kualitas yang baik, akurat, dan bisa diandalkan.

Tujuan ini kemudian disesuaikan dengan *Alignment Goals* (AG), yaitu tujuan teknologi yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua tujuan yang selaras:

1. AG04 - Quality of Technology-Related Financial Information

Tujuan ini berfokus pada memastikan bahwa informasi keuangan yang berhubungan dengan teknologi juga memiliki kualitas yang baik. Misalnya, data yang diproses melalui sistem TI harus akurat, real-time, dan bebas dari kesalahan, sehingga memudahkan perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat.

2. AG10 - Quality of I&T Management Information

Tujuan ini lebih luas karena berkaitan dengan kualitas informasi manajemen teknologi informasi (I&T). Artinya, semua data atau informasi yang digunakan untuk mengelola teknologi harus juga akurat, terpercaya, dan relevan. Dengan begitu, perusahaan bisa mengelola teknologi secara efisien untuk mendukung operasional bisnis.

- Membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air

Figure A.1—Mapping Enterprise Goals and Alignment Goals														
		EG01	EG02	EG03	EG04	EG05	EG06	EG07	EG08	EG09	EG10	EG11	EG12	EG13
		Portfolio of competitive products and services	Managed business risk	Compliance with external laws and regulations	Quality of financial information	Customer-oriented service culture	Business service continuity and availability	Quality of management information	Optimization of internal business process functionality	Optimization of business process costs	Staff skills, motivation and productivity	Compliance with internal policies	Managed digital transformation programs	Product and business innovation
AG01	I&T compliance and support for business compliance with external laws and regulations		S	P								S		
AG02	Managed I&T-related risk		P				S							
AG03	Realized benefits from I&T-enabled investments and services portfolio	S				S			S	S			P	
AG04	Quality of technology-related financial information				P			P		P				
AG05	Delivery of I&T services in line with business requirements	P				S	S		S				S	
AG06	Agility to turn business requirements into operational solutions	P				S			S				S	S
AG07	Security of information, processing infrastructure and applications, and privacy		P				P							
AG08	Enabling and supporting business processes by integrating applications and technology	P				P			S		S		P	S
AG09	Delivering programs on time, on budget and meeting requirements and quality standards	P				S			S	S			P	S
AG10	Quality of I&T management information				P			P		S				
AG11	I&T compliance with internal policies		S	P								P		
AG12	Competent and motivated staff with mutual understanding of technology and business					S					P			
AG13	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	P		S									S	P

Dalam pemetaan ini, ditemukan tujuan perusahaan yang disebut Enterprise Goals (EG05 - Customer-Oriented Service Culture). Artinya, perusahaan ingin menciptakan budaya pelayanan yang fokus pada kebutuhan pelanggan. Hal ini bertujuan supaya pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat agar mereka lebih bijak dalam menggunakan air, seperti tips menghemat air dan memahami dampak penggunaan air yang berlebihan.

Tujuan ini kemudian diselaraskan dengan Alignment Goals (AG08 - Enabling and Supporting Business Processes by Integrating Applications and Technology). Maksudnya, teknologi digunakan untuk mendukung dan memperbaiki proses bisnis perusahaan. Dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien.

- Menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan

Figure A.1—Mapping Enterprise Goals and Alignment Goals													
	EG01	EG02	EG03	EG04	EG05	EG06	EG07	EG08	EG09	EG10	EG11	EG12	EG13
	Portfolio of competitive products and services	Managed business risk	Compliance with external laws and regulations	Quality of financial information	Customer-oriented service culture	Business service continuity and availability	Quality of management information	Optimization of internal business process functionality	Optimization of business process costs	Staff skills, motivation and productivity	Compliance with internal policies	Managed digital transformation programs	Product and business innovation
AG01	I&T compliance and support for business compliance with external laws and regulations	S	P								S		
AG02	Managed I&T-related risk	P				S							
AG03	Realized benefits from I&T-enabled investments and services portfolio	S			S			S	S			P	
AG04	Quality of technology-related financial information			P			P		P				
AG05	Delivery of I&T services in line with business requirements	P			S	S		S				S	
AG06	Agility to turn business requirements into operational solutions	P			S			S				S	S
AG07	Security of information, processing infrastructure and applications, and privacy		P			P							
AG08	Enabling and supporting business processes by integrating applications and technology	P			P			S		S		P	S
AG09	Delivering programs on time, on budget and meeting requirements and quality standards	P			S			S	S			P	S
AG10	Quality of I&T management information			P			P		S				
AG11	I&T compliance with internal policies		S	P							P		
AG12	Competent and motivated staff with mutual understanding of technology and business				S					P			
AG13	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	P		S								S	P

Dalam pemetaan ini, ditemukan bahwa tujuan perusahaan EG01 - Portfolio of Competitive Products and Services berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menyediakan produk dan layanan yang bersaing di pasaran. Untuk mencapai tujuan

ini, dibutuhkan dukungan dari beberapa tujuan teknologi (*Alignment Goals*), yang membantu memastikan bahwa teknologi informasi berjalan sesuai kebutuhan bisnis dan mendukung inovasi.

Beberapa tujuan teknologi yang mendukung, antara lain:

1. AG05 - Delivery of I&T Services in Line with Business Requirements
Tujuan ini memastikan layanan teknologi informasi dan teknologi (I&T) yang diberikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misalnya, teknologi harus membantu perusahaan memberikan produk dan layanan dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas.
2. AG06 - Agility to Turn Business Requirements into Operational Solutions
Tujuan ini menekankan kemampuan perusahaan untuk dengan cepat mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional. Artinya, jika ada kebutuhan baru dari pelanggan atau pasar, perusahaan bisa segera menyesuaikan proses bisnis dengan bantuan teknologi.
3. AG08 - Enabling and Supporting Business Processes by Integrating Applications and Technology
Di sini, teknologi digunakan untuk mendukung proses bisnis melalui integrasi aplikasi. Contohnya, perusahaan bisa menggunakan aplikasi untuk mempermudah pengelolaan produk atau layanan sehingga lebih praktis bagi pelanggan.
4. AG09 - Delivering Programs on Time, on Budget, and Meeting Requirements and Quality Standards
Tujuan ini memastikan bahwa semua program teknologi yang dibuat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Hal ini penting agar proyek teknologi tidak menghambat operasional perusahaan.
5. AG13 - Knowledge, Expertise, and Initiatives for Business Innovation
Tujuan ini fokus pada pengembangan inovasi dengan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian teknologi. Dengan begitu, perusahaan dapat menciptakan produk dan layanan baru yang lebih menarik dan kompetitif di pasaran.

3.2 Mapping IT Goals To IT Governance and Management Objectives

Pada bagian ini, pemetaan dilakukan untuk menghubungkan tujuan teknologi (*IT Goals*) dengan tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi (*IT Governance and Management Objectives*). Tujuannya adalah memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar terarah dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

➤ AG-04 & AG-10

		AG01	AG02	AG03	AG04	AG05	AG06	AG07	AG08	AG09	AG10	AG11	AG12	AG13
		I&T compliance and support for business compliance with external laws and regulations	Managed I&T-related risk	Realized benefits from I&T-enabled investments and services portfolio	Quality of technology-related financial information	Delivery of I&T services in line with business requirements	Agility to turn business requirements into operational solutions	Security of information, processing infrastructure and applications, and privacy	Enabling and supporting business processes by integrating applications and technology	Delivering programs on time, on budget and meeting requirements and quality standards	Quality of I&T management information	I&T compliance with internal policies	Competent and motivated staff with mutual understanding of technology and business	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation
EDM01	Ensured governance framework setting and maintenance	P	S	P					S			S		
EDM02	Ensured benefits delivery			P		S	S		S					S
EDM03	Ensured risk optimization	S	P					P				S		
EDM04	Ensured resource optimization			S		S	S		S	P			S	
EDM05	Ensured stakeholder engagement				S						P	S		
AP001	Managed I&T management framework	S	S	P		S		S	S	S	S	P		
AP002	Managed strategy			S		S	S		P				S	S
AP003	Managed enterprise architecture			S		S	P	S	P					
AP004	Managed innovation			S			P		S				S	P
AP005	Managed portfolio			P		P	S		S	S				
AP006	Managed budget and costs			S	P					P	S			
AP007	Managed human resources			S		S				S			P	P
AP008	Managed relationships			S		P	P		S	S			P	P
AP009	Managed service agreements					P			S					
AP010	Managed vendors					P	S			S				
AP011	Managed quality			S	S	S				P	P			
AP012	Managed risk		P					P						
AP013	Managed security	S	S					P						
AP014	Managed data	S	S		S			S			P			
BAI01	Managed programs			P			S		S	P				
BAI02	Managed requirements definition			S		P	P		S	P			S	
BAI03	Managed solutions identification and build			S		P	P		S	P				
BAI04	Managed availability and capacity					P		S		S				
BAI05	Managed organizational changes			P		S	S		P	P			S	
BAI06	Managed IT changes		S			S	P		S					
BAI07	Managed IT change acceptance and transitioning		S				P			S				
BAI08	Managed knowledge			S			S		S	S			P	P
BAI09	Managed assets				P						S			
BAI10	Managed configuration					S		P						
BAI11	Managed projects			P		S	P			P				
DSS01	Managed operations					P			S					
DSS02	Managed service requests and incidents		S			P		S						
DSS03	Managed problems		S			P		S						
DSS04	Managed continuity		S			P		P						
DSS05	Managed security services	S	P			S		P				S		
DSS06	Managed business process controls		S			S		S	P			S		
MEA01	Managed performance and conformance monitoring	S		S		P				S	P	S		
MEA02	Managed system of internal control	S	S		S	S		S		S	S	P		
MEA03	Managed compliance with external requirements	P										S		
MEA04	Managed assurance	S	S		S	S		S			S	P		

Pada gambar mapping di atas, ditemukan bahwa AG04 - Quality of Technology-Related Financial Information memiliki beberapa tujuan tata kelola dan manajemen TI (*processes and structures*) yang terkait. Namun, dari semua tujuan yang ada, yang diambil adalah tujuan-tujuan dengan tanda "P" (Primary), karena ini menunjukkan bahwa proses tersebut memiliki peran utama dalam mendukung pencapaian tujuan AG04. Hasilnya yaitu APO06 - Budget and Cost Management dan BAI09 - Manage Assets.

Begitu juga dengan AG10 - Quality of I&T Management Information, yang memiliki banyak tujuan tata kelola dan manajemen TI. Sama seperti AG04, dari mapping ini hanya diambil tujuan dengan tanda "P" karena memiliki kontribusi utama dalam mendukung tujuan tersebut. Hasilnya adalah EDM05 - Ensure Stakeholder Transparency, APO11 - Manage Quality, APO14 - Managed Data, dan MEA01 - Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance.

		AG01	AG02	AG03	AG04	AG05	AG06	AG07	AG08	AG09	AG10	AG11	AG12	AG13
		I&T compliance and support for business compliance with external laws and regulations	Managed I&T-related risk	Realized benefits from I&T-enabled investments and services portfolio	Quality of technology-related financial information	Delivery of I&T services in line with business requirements	Agility to turn business requirements into operational solutions	Security of information, processing infrastructure and applications, and privacy	Enabling an supporting business processes by integrating applications and technology	Delivering programs on time, on budget and meeting requirements and quality standards	Quality of I&T management information	I&T compliance with internal policies	Competent and motivated staff with mutual understanding of technology and business	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation
EDM01	Ensured governance framework setting and maintenance	P	S	P					S			S		
EDM02	Ensured benefits delivery			P		S	S		S					S
EDM03	Ensured risk optimization	S	P					P				S		
EDM04	Ensured resource optimization			S		S	S		S	P			S	
EDM05	Ensured stakeholder engagement				S						P	S		
AP001	Managed I&T management framework	S	S	P		S		S	S	S	S	P		
AP002	Managed strategy			S		S	S		P				S	S
AP003	Managed enterprise architecture			S		S	P	S	P					
AP004	Managed innovation			S			P		S				S	P
AP005	Managed portfolio			P		P	S		S	S				
AP006	Managed budget and costs			S	P					P	S			
AP007	Managed human resources			S		S				S			P	P
AP008	Managed relationships			S		P	P		S	S			P	P
AP009	Managed service agreements					P			S					
AP010	Managed vendors					P	S			S				
AP011	Managed quality			S	S	S				P	P			
AP012	Managed risk		P					P						
AP013	Managed security	S	S					P						
AP014	Managed data	S	S		S			S			P			
BAI01	Managed programs			P			S		S	P				
BAI02	Managed requirements definition			S		P	P		S	P			S	
BAI03	Managed solutions identification and build			S		P	P		S	P				
BAI04	Managed availability and capacity					P		S		S				
BAI05	Managed organizational changes			P		S	S		P	P			S	
BAI06	Managed IT changes		S			S	P		S					
BAI07	Managed IT change acceptance and transitioning		S				P			S				
BAI08	Managed knowledge			S			S		S	S			P	P
BAI09	Managed assets				P						S			
BAI10	Managed configuration					S		P						
BAI11	Managed projects			P		S	P			P				
DSS01	Managed operations					P			S					
DSS02	Managed service requests and incidents		S			P		S						
DSS03	Managed problems		S			P		S						
DSS04	Managed continuity		S			P		P						
DSS05	Managed security services	S	P			S		P				S		
DSS06	Managed business process controls		S			S		S	P			S		
MEA01	Managed performance and conformance monitoring	S		S		P				S	P	S		
MEA02	Managed system of internal control	S	S		S	S		S		S	S	P		
MEA03	Managed compliance with external requirements	P										S		
MEA04	Managed assurance	S	S		S	S		S			S	P		

Pada gambar mapping di atas, terlihat bahwa AG08 - Enabling and Supporting Business Processes by Integrating Applications and Technology memiliki beberapa tujuan tata kelola dan manajemen TI yang terkait. Namun, dari semua tujuan tersebut, yang dipilih adalah tujuan-tujuan yang diberi tanda "P" (Primary), karena tujuan tersebut dianggap memiliki peran utama dalam mendukung pencapaian

AG08. Berdasarkan hal ini, tujuan yang terpilih adalah APO02 - Manage Strategy, APO03 - Manage Enterprise Architecture, BAI05 - Manage Organizational Change Enablement, dan DSS06 - Manage Business Process Control.

➤ AG-05, AG-06, AG-08, AG-09, & AG-13

Figure—A.2 Mapping Governance and Management Objectives to Alignment Goals														
		AG01 I&T compliance and support for business compliance with external laws and regulations	AG02 Managed I&T-related risk	AG03 Realized benefits from I&T-enabled investments and services portfolio	AG04 Quality of technology-related financial information	AG05 Delivery of I&T services in line with business requirements	AG06 Agility to turn business requirements into operational solutions	AG07 Security of information, processing infrastructure and applications, and privacy	AG08 Enabling and supporting business processes by integrating applications and technology	AG09 Delivering programs on time, on budget and meeting requirements and quality standards	AG10 Quality of I&T management information	AG11 I&T compliance with internal policies	AG12 Competent and motivated staff with mutual understanding of technology and business	AG13 Knowledge, expertise and initiatives for business innovation
EDM01	Ensured governance framework setting and maintenance	P	S	P					S			S		
EDM02	Ensured benefits delivery			P		S	S		S					S
EDM03	Ensured risk optimization	S	P					P				S		
EDM04	Ensured resource optimization			S		S	S		S	P			S	
EDM05	Ensured stakeholder engagement				S						P	S		
AP001	Managed I&T management framework	S	S	P		S		S	S	S	S	P		
AP002	Managed strategy			S		S	S		P				S	S
AP003	Managed enterprise architecture			S		S	P	S	P					
AP004	Managed innovation			S			P		S				S	P
AP005	Managed portfolio			P		P	S		S	S				
AP006	Managed budget and costs			S	P					P	S			
AP007	Managed human resources			S		S				S			P	P
AP008	Managed relationships			S		P	P		S	S			P	P
AP009	Managed service agreements					P			S					
AP010	Managed vendors					P	S			S				
AP011	Managed quality			S	S	S				P	P			
AP012	Managed risk		P					P						
AP013	Managed security	S	S					P						
AP014	Managed data	S	S		S			S			P			
BAI01	Managed programs			P			S		S	P				
BAI02	Managed requirements definition			S		P	P		S	P			S	
BAI03	Managed solutions identification and build			S		P	P		S	P				
BAI04	Managed availability and capacity					P		S		S				
BAI05	Managed organizational changes			P		S	S		P	P			S	
BAI06	Managed IT changes		S			S	P		S					
BAI07	Managed IT change acceptance and transitioning		S				P			S				
BAI08	Managed knowledge			S			S		S	S			P	P
BAI09	Managed assets				P						S			
BAI10	Managed configuration					S		P						
BAI11	Managed projects			P		S	P			P				
DSS01	Managed operations					P			S					
DSS02	Managed service requests and incidents		S			P		S						
DSS03	Managed problems		S			P		S						
DSS04	Managed continuity		S			P		P						
DSS05	Managed security services	S	P			S		P				S		
DSS06	Managed business process controls		S			S		S	P			S		
MEA01	Managed performance and conformance monitoring	S		S		P				S	P	S		
MEA02	Managed system of internal control	S	S		S	S		S		S	S	P		
MEA03	Managed compliance with external requirements	P										S		
MEA04	Managed assurance	S	S		S	S		S			S	P		

Pada mapping di atas, setiap area memiliki proses IT utama yang mendukung tujuannya. AG05 fokus pada layanan TI sesuai kebutuhan bisnis, didukung oleh proses seperti pengelolaan portofolio, hubungan, pemasok, dan layanan (APO05, APO08, APO09, APO10, BAI02, BAI03, BAI04, DSS01-DSS04, dan MEA01). AG06 menekankan respons cepat terhadap kebutuhan bisnis melalui pengelolaan arsitektur, inovasi, dan perubahan (APO03, APO04, APO08, BAI02, BAI03, BAI06, BAI07, BAI11). AG08 mendukung proses bisnis lewat integrasi aplikasi dan teknologi dengan strategi, arsitektur, dan kontrol (APO02, APO03, BAI05, DSS06). AG09 memastikan program sesuai anggaran, waktu, dan kualitas lewat proses manajemen anggaran, kualitas, dan perubahan organisasi (EDM04, APO06, APO11, BAI01, BAI02, BAI03, BAI05, BAI11). Terakhir, AG13 fokus pada inovasi bisnis lewat pengelolaan inovasi, SDM, hubungan, dan pengetahuan (APO04, APO07, APO08, BAI08).

3.2.1 IT Proses Terpilih

Visi dan Misi	Enterprise Goal	Alignment Goal	IT Proses
Memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat	EG04-Quality of financial information	AG04-Quality of technologyrelated financial information	APO06
		AG10- Quality of I&T management information	EDM05
Membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air	EG05-Customeroriented service culture	AG08- Enabling and supporting business processes by integrating applications and technology	APO03
Menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan	EG01-Portfolio of competitive products and services	AG05-Delivery of I&T services in line with business requirements	APO05
			APO08
			BAI02
			BAI04

Tabel di atas menjelaskan bagaimana misi organisasi berhubungan dengan tujuan perusahaan (Enterprise Goals), tujuan keselarasan (Alignment Goals), dan proses IT yang dipilih untuk ditinjau dalam tata kelola teknologi informasi. Proses IT ini dipetakan supaya semua elemen mendukung tercapainya tujuan strategis organisasi.

Pada misi pertama, yaitu "Memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat," tujuannya adalah memastikan kualitas informasi keuangan (EG04). Tujuan ini didukung oleh keselarasan AG04, yang memastikan informasi keuangan yang terkait teknologi tetap berkualitas. Proses IT seperti APO06 (Pengelolaan Anggaran), BAI09 (Pengelolaan Aset), dan EDM05

(Transparansi Pemangku Kepentingan) dipilih untuk mengelola anggaran, aset TI, dan transparansi dengan pemangku kepentingan.

Misi kedua, "Membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air," diarahkan pada tujuan perusahaan EG05, yaitu menciptakan budaya layanan yang fokus pada pelanggan. Hal ini didukung oleh AG08, yang menekankan dukungan proses bisnis lewat integrasi aplikasi dan teknologi. Proses IT seperti APO03 (Pengelolaan Arsitektur Perusahaan) dipilih untuk memastikan teknologi terintegrasi dengan baik sehingga bisa membantu edukasi masyarakat soal penggunaan air.

Misi ketiga, "Menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan," punya tujuan perusahaan EG01-P, yaitu menyediakan produk dan layanan yang kompetitif. Tujuan ini didukung oleh AG05, yang fokus pada pengadaan layanan TI sesuai kebutuhan bisnis. Proses IT seperti APO05 (Pengelolaan Portofolio), APO08 (Pengelolaan Hubungan), BAI02 (Definisi Kebutuhan), dan BAI14 (Pengelolaan Inovasi) dipilih untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan lewat pengelolaan portofolio, hubungan bisnis-teknologi, kebutuhan, dan inovasi.

3.3 Kertas Kerja Tata Kelola TI (*as-is to-be*)

Pada bagian ini, penulis menyusun kertas kerja tata kelola teknologi informasi yang mencakup 8 proses TI (*IT processes*). Setiap proses TI memiliki aktivitas spesifik di masing-masing levelnya. Penyusunan kertas kerja ini dimulai dari level 2, berdasarkan pemetaan struktur organisasi yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam pembuatan kertas kerja, tidak semua aspek ditanyakan, melainkan disesuaikan dengan pihak yang menjadi tujuan evaluasi. Adapun 8 proses TI yang dimaksud adalah: APO06 (Budget and Cost Management), APO08 (Manage Relationships), APO03 (Manage Enterprise Architecture), EDM05 (Ensure Stakeholder Transparency), APO05 (Manage Portfolio), BAI02 (Manage Requirements Definition), BAI04 (Manage Availability and Capacity), dan BAI09 (Manage Assets).

Penilaian terhadap kondisi saat ini (*as-is*) dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, untuk penilaian kondisi yang diinginkan di masa depan (*to-be*), penulis melakukan wawancara kepada pihak manajer teknologi sistem informasi terkait untuk mengetahui harapan mereka terhadap pengelolaan TI di PDAM Surya Sembada Surabaya. Berikut adalah kertas kerja tata kelola teknologi informasi yang mencakup analisis kondisi *as-is* dan *to-be*.

BAI09.01																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Identifikasi semua aset yang dimiliki dalam register aset yang mencatat status saat ini. Aset dilaporkan dalam neraca; aset dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau mendukung operasional perusahaan (misalnya, perangkat keras dan perangkat lunak). Identifikasi semua aset yang dimiliki dan pastikan keselarasan dengan proses manajemen perubahan dan manajemen konfigurasi, sistem manajemen konfigurasi, serta catatan akuntansi keuangan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memastikan semua aset tercatat secara lengkap dalam register aset, selaras dengan proses manajemen perubahan, manajemen konfigurasi, dan catatan akuntansi keuangan untuk mendukung nilai perusahaan dan operasional secara optimal?	2						1							1	
2	1.) Identifikasi persyaratan hukum, peraturan, atau kontrak yang perlu dipenuhi dalam pengelolaan aset. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum, peraturan, atau kontrak yang berlaku dalam pengelolaan aset di masa depan, serta mengantisipasi perubahan regulasi yang mungkin terjadi?							1							1	
3	1.) Verifikasi bahwa aset tersebut sesuai untuk tujuan penggunaannya (misalnya, dalam kondisi yang berguna). 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memverifikasi bahwa aset tersebut sesuai untuk tujuan penggunaannya, misalnya dalam kondisi yang berguna?							1							1	
				0	0	0	0	3	0		0	0	0	0	3	0
			2	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0	0	12	0

BAI09.02																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Identifikasi aset yang penting dalam menyediakan kemampuan layanan dengan merujuk pada persyaratan dalam definisi layanan, SLA, dan sistem manajemen konfigurasi. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mengidentifikasi aset yang penting dalam menyediakan kemampuan layanan dengan merujuk pada persyaratan dalam definisi layanan, SLA, dan sistem manajemen konfigurasi?	2					1								1	
2	1.) Secara berkala, pertimbangkan risiko kegagalan atau kebutuhan penggantian untuk setiap aset penting. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mempertimbangkan risiko kegagalan atau kebutuhan penggantian untuk setiap aset penting?						1									1
3	1.) Komunikasikan kepada pelanggan dan pengguna yang terdampak mengenai dampak yang diharapkan (misalnya, pembatasan kinerja) dari aktivitas pemeliharaan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mengkomunikasikan kepada pelanggan dan pengguna yang terdampak mengenai dampak yang diharapkan, seperti pembatasan kinerja, dari aktivitas pemeliharaan?							1								1
				0	0	0	1	1	1		0	0	0	0	1	2
			2	0	0	0	3	4	5	2.33	0	0	0	0	4	10

BAI09.03																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Dapatkan semua aset berdasarkan permintaan yang disetujui dan sesuai dengan kebijakan serta praktik pengadaan perusahaan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mendapatkan semua aset berdasarkan permintaan yang disetujui dan sesuai dengan kebijakan serta praktik pengadaan perusahaan?	2						1								1
2	1.) Sumberkan, terima, verifikasi, uji, dan catat semua aset secara terkendali, termasuk pemberian label fisik jika diperlukan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam menyumberkan, menerima, memverifikasi, menguji, dan mencatat semua aset secara terkendali, termasuk pemberian label fisik jika diperlukan?							1								1
3	1.) Setujui pembayaran dan selesaikan proses dengan pemasok sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam menyetujui pembayaran dan menyelesaikan proses dengan pemasok sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati?							1								1
				0	0	0	0	3	0		0	0	0	0	0	3
			2	0	0	0	0	12	0	2.5	0	0	0	0	0	15

BAI09.05																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Pertahankan daftar semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli beserta perjanjian lisensi terkait. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mempertahankan daftar semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli beserta perjanjian lisensi terkait?	2			1								1			
				0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	1
			0.333	0	0	2	0	0	0	0.83	0	0	0	0	0	5

BAI04.01																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Pertimbangkan hal-hal berikut (baik yang saat ini maupun yang diperkirakan) dalam penilaian ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan serta sumber daya: kebutuhan pelanggan, prioritas bisnis, tujuan bisnis, dampak anggaran, pemanfaatan sumber daya, kapabilitas TI, dan tren industri. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam merencanakan pengelolaan ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan serta sumber daya agar selaras dengan kebutuhan pelanggan, prioritas bisnis, dan tren industri?	2					1								1	
				0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	1	0
			0.5	0	0	0	3	0	0	0.67	0	0	0	0	4	0

BAI04.02																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Identifikasi hanya solusi atau layanan yang krusial dalam proses manajemen ketersediaan dan kapasitas. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam pelayanan proses manajemen?	2				1								1		
				0	0	1	0	0	0		0	0	0	1	0	0
			0.333	0	0	2	0	0	0	0.5	0	0	0	3	0	0

BAI04.04																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.)Sediakan laporan kapasitas untuk proses penganggaran. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam penyediaan laporan kapasitas untuk proses penganggaran.	2							1							1
				0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1
			0.833	0	0	0	0	0	5	0.83	0	0	0	0	0	5

APO08.01																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.)Identifikasi pemangku kepentingan bisnis, kepentingan mereka, dan bidang tanggung jawab mereka. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Identifikasi pemangku kepentingan bisnis, kepentingan mereka, dan bidang tanggung jawab mereka	2					1							1		
2	1.)Tinjau arah perusahaan saat ini, isu-isu, tujuan strategis, dan keselarasan dengan arsitektur perusahaan. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Tinjau arah perusahaan saat ini, isu-isu, tujuan strategis, dan keselarasan dengan arsitektur perusahaan.	2					1							1		
3	1.)Memahami lingkungan bisnis saat ini, kendala atau masalah proses, ekspansi atau kontraksi geografis, dan pendorong industri/peraturan. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Memahami lingkungan bisnis saat ini, kendala atau masalah proses, ekspansi atau kontraksi geografis, dan pendorong industri/peraturan.	2		1								1				
4	1.)Memastikan kesadaran akan proses bisnis dan aktivitasnya mencakup pemahaman pola permintaan terkait volume dan penggunaan layanan untuk mendukung efisiensi dan responsivitas operasional. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Memastikan kesadaran akan proses bisnis dan aktivitasnya mencakup pemahaman pola permintaan terkait volume dan penggunaan layanan untuk mendukung efisiensi dan responsivitas operasional.	2		1								1				
				0	0	0	3	0	0		1	1	0	2	0	0
			1	0	0	0	6	0	0	1.17	0	1	0	6	0	0

APO08.04																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.)Mengkoordinasikan dan mengomunikasikan perubahan dan aktivitas transisi seperti rencana proyek atau perubahan, jadwal, kebijakan rilis, kesalahan rilis yang diketahui, dan kesadaran pelatihan. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Mengkoordinasikan dan mengomunikasikan perubahan dan aktivitas transisi seperti rencana proyek atau perubahan, jadwal, kebijakan rilis, kesalahan rilis yang diketahui, dan kesadaran pelatihan.	2	1											1		
2	1.)Mengkoordinasikan dan mengomunikasikan aktivitas operasional, peran dan tanggung jawab, termasuk definisi jenis permintaan, eskalasi hierarki, pemadaman besar (terencana dan tidak terencana), serta konten dan frekuensi laporan layanan. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Mengkoordinasikan dan mengomunikasikan aktivitas operasional, peran dan tanggung jawab, termasuk definisi jenis permintaan, eskalasi hierarki, pemadaman besar (terencana dan tidak terencana), serta konten dan frekuensi laporan layanan.	2					1							1		
3	1.)Bertanggung jawab atas respons bisnis terhadap peristiwa besar dan memberikan dukungan langsung jika diperlukan untuk menjaga hubungan dengan bisnis tetap stabil. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Bertanggung jawab atas respons bisnis terhadap peristiwa besar dan memberikan dukungan langsung jika diperlukan untuk menjaga hubungan dengan bisnis tetap stabil	2	1										1			
				2	0	0	1	0	0		0	1	0	2	0	0
			0.5	0	0	0	3	0	0	1.17	0	1	0	6	0	0

DSS03.01																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Mengidentifikasi masalah melalui korelasi laporan insiden, log kesalahan, dan sumber daya identifikasi masalah lainnya. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam mengidentifikasi masalah dengan lebih efektif melalui korelasi antara laporan insiden dan log kesalahan, serta sumber daya lainnya untuk mempercepat proses deteksi masalah?	2				1								1		
2	1.) Menangani semua masalah secara formal dengan akses ke semua data yang relevan. Sertakan informasi dari sistem manajemen perubahan TI dan konfigurasi TI/aset dan detail insiden. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam menangani masalah secara lebih terstruktur dan formal, serta memastikan akses ke data yang relevan untuk pemecahan masalah yang lebih cepat dan akurat?	2				1								1		
3	1.) Tentukan kelompok pendukung yang tepat untuk membantu identifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan penentuan solusi untuk mendukung manajemen masalah. Tentukan grup pendukung berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, seperti perangkat keras, jaringan, perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat lunak pendukung. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam menentukan kelompok pendukung yang lebih efisien untuk analisis masalah, serta memastikan penanganan masalah lebih tepat berdasarkan kategori yang relevan?	2										1				
4	1.) Tentukan tingkat prioritas melalui konsultasi dengan bisnis untuk memastikan bahwa identifikasi masalah dan analisis akar penyebab ditangani secara tepat waktu sesuai dengan SLA yang disepakati. Dasarkan tingkat prioritas pada dampak dan urgensi bisnis. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam menetapkan prioritas masalah berdasarkan dampak dan urgensi bisnis, serta memastikan penanganan masalah sesuai dengan SLA yang telah disepakati?												0			0
					1						0	1		2	0	

5	1.) Laporkan status masalah yang teridentifikasi ke meja layanan sehingga pelanggan dan manajemen TI dapat terus mendapat informasi. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam melaporkan status masalah secara lebih transparan kepada meja layanan untuk memastikan bahwa pelanggan dan manajemen TI selalu mendapatkan informasi yang akurat dan terkini?				1					0	1	0	6	0	0
6	1.) Memelihara katalog manajemen masalah tunggal untuk mendaftarkan dan melaporkan masalah yang teridentifikasi. Gunakan katalog untuk membuat jejak audit dari proses manajemen masalah, termasuk status setiap masalah (yaitu, terbuka, buka kembali, sedang berlangsung, atau ditutup). 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam memelihara katalog manajemen masalah yang lebih efisien untuk mendokumentasikan masalah dan statusnya, serta memastikan jejak audit yang jelas untuk setiap proses manajemen masalah?				1					0	1	0	6	0	0
				1	3	2	0	0	0	0	3	2	1	0	0
		1.333	1	3	4	0	0	0	0	1.67	0	3	4	3	0

DSS03.04																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Tutup catatan masalah baik setelah konfirmasi untuk berhasil menghilangkan kesalahan yang diketahui atau setelah kesepakatan dengan bisnis tentang cara menangani masalah secara alternatif. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam menutup catatan masalah secara lebih efisien setelah konfirmasi atau kesepakatan tentang penanganan masalah, serta memastikan bahwa masalah terselesaikan dengan baik?	2		1							1					
2	1.) Beri tahu meja layanan tentang jadwal penutupan masalah (misalnya, jadwal untuk memperbaiki kesalahan yang diketahui, kemungkinan solusi atau fakta bahwa masalah akan tetap ada sampai perubahan diterapkan) dan konsekuensi dari pendekatan yang diambil. Beri tahu pengguna dan pelanggan yang terkena dampak sebagaimana mestinya. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam memberi tahu meja layanan dan pengguna mengenai jadwal penutupan masalah dengan cara yang lebih transparan dan terkoordinasi, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu?	2		1							1					
				2	0	0	0	0	0		0	2	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0.33	0	2	0	0	0	0

BAI02.01																
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
	1. Pastikan semua persyaratan pemangku kepentingan, termasuk kriteria penerimaan yang relevan, dipertimbangkan, dicatat, diprioritaskan, dan didokumentasikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan, dengan mengakui bahwa persyaratan dapat berubah dan akan menjadi lebih rinci selama pelaksanaannya. 2. Bagaimana cara memastikan semua persyaratan pemangku kepentingan, termasuk kriteria penerimaan, didokumentasikan dengan jelas, diprioritaskan, dan dikelola secara efektif, terutama ketika persyaratan tersebut mengalami perubahan selama pelaksanaan program?	2		1								1				
	1. Ungkapkan kebutuhan bisnis dalam hal bagaimana kesenjangan antara kemampuan bisnis saat ini dan yang diinginkan perlu ditangani, serta bagaimana pengguna (karyawan, klien, dll.) akan berinteraksi dan menggunakan solusi tersebut. 2. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengungkapkan kebutuhan bisnis untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan saat ini dan yang diinginkan, serta memastikan solusi yang diusulkan dapat diadopsi dan digunakan dengan baik oleh pengguna?	2					1									1
	1. Tentukan dan prioritaskan kebutuhan informasi, fungsional, dan teknis berdasarkan desain pengalaman pengguna dan persyaratan pemangku kepentingan yang telah dikonfirmasi. 2. Bagaimana perusahaan menentukan dan memprioritaskan kebutuhan informasi, fungsional, dan teknis berdasarkan desain pengalaman pengguna serta persyaratan yang telah dikonfirmasi dari pemangku kepentingan?	2		1								1				
				2	0	0	0	1	0		0	2	0	0	0	1
			0.667	0	0	0	0	4	0	1.5	0	4	0	0	0	5

Setelah melakukan perhitungan penilaian *as-is* dan *to-be*, penulis terlebih dahulu menganalisis hasil *as-is* untuk menentukan apakah domain tersebut dapat meningkat ke level 3 atau tidak. Jika hasil akhir penilaian *as-is* mencapai nilai 2, maka domain tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke level 3.

BAI09.01																
No	Activity	Capability Level	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	Pastikan semua aset tercatat dalam pembukuan.	3						☒							☒	
				0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	1	0
			0.666667	0	0	0	0	4	0	0.666667	0	0	0	0	4	0
BAI09.02																

BAI09.02																
No	Activity	Capability Level	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Masukkan waktu henti yang direncanakan dalam jadwal produksi secara keseluruhan. Jadwalkan aktivitas pemeliharaan untuk meminimalkan dampak negatif pada proses bisnis. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memastikan waktu henti yang direncanakan dapat dimasukkan dalam jadwal produksi secara keseluruhan untuk meminimalkan dampak negatif pada proses bisnis?	3					☒								☒	
2	1.) Pertahankan ketahanan aset penting dengan menerapkan pemeliharaan preventif secara rutin. Pantau kinerja dan, jika diperlukan, sediakan aset alternatif dan/atau tambahan untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mempertahankan ketahanan aset penting melalui penerapan pemeliharaan preventif rutin, pemantauan kinerja, dan penyediaan aset alternatif untuk meminimalkan risiko kegagalan?					☒								☒		
3	1.) Susun rencana pemeliharaan preventif untuk semua perangkat keras, dengan mempertimbangkan analisis biaya/manfaat, rekomendasi vendor, risiko gangguan, personel yang memenuhi syarat, dan faktor relevan lainnya. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam menyusun rencana pemeliharaan preventif untuk perangkat keras dengan mempertimbangkan analisis biaya/manfaat, rekomendasi vendor, risiko gangguan, dan ketersediaan personel yang memenuhi syarat?		☒								☒					
4	1.) Buat perjanjian pemeliharaan yang melibatkan akses pihak ketiga ke fasilitas I&T organisasi untuk aktivitas di lokasi dan di luar lokasi (misalnya, outsourcing). Susun kontrak layanan formal yang memuat atau merujuk pada semua syarat keamanan dan privasi yang diperlukan, termasuk prosedur otorisasi akses, untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan/privasi organisasi. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam menyusun perjanjian pemeliharaan yang melibatkan pihak ketiga, termasuk kontrak layanan formal yang memuat syarat keamanan dan privasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar organisasi?						☒								☒	
5	1.) Pastikan layanan akses jarak jauh dan profil pengguna (atau sarana lain yang digunakan untuk pemeliharaan atau diagnosis) hanya aktif saat diperlukan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memastikan layanan akses jarak jauh dan profil pengguna hanya aktif saat diperlukan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan atau diagnosis, sambil menjaga keamanan sistem?		☒								☒					
				2	0	1	2	0	0		0	2	0	1	2	0
			1.333333	0	0	2	6	0	0	2.166667	0	2	0	3	8	0

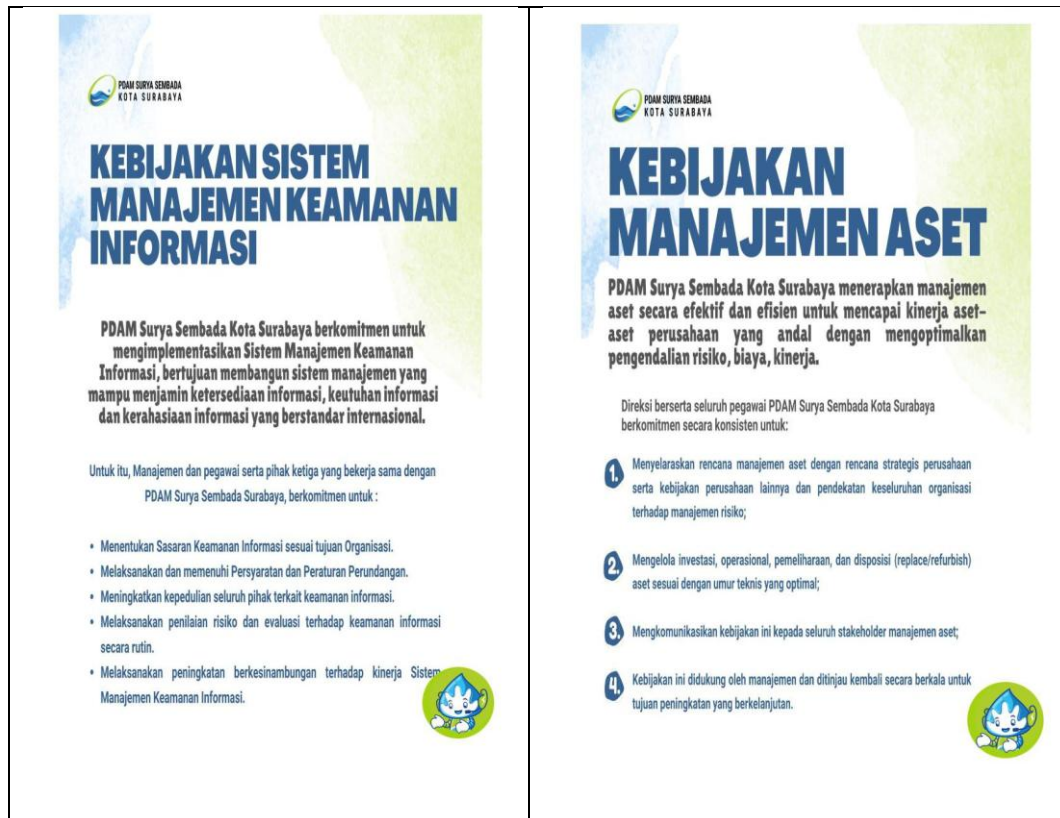
BAI09.03																
No	Activity	Capability Level	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5
1	1.) Terapkan aset mengikuti siklus hidup implementasi standar, termasuk manajemen perubahan dan pengujian penerimaan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam menerapkan pengelolaan aset sesuai siklus hidup implementasi standar, termasuk manajemen perubahan dan pengujian penerimaan?	3					☒								☒	
2	1.) Alokasikan aset kepada pengguna dengan penerimaan tanggung jawab dan tanda tangan, jika diperlukan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mengalokasikan aset kepada pengguna dengan penerimaan tanggung jawab dan tanda tangan, jika diperlukan?						☒								☒	
3	1.) Kapan pun memungkinkan, alokasikan kembali aset yang tidak lagi diperlukan karena perubahan peran pengguna, redundansi dalam layanan, atau penghentian layanan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mengalokasikan kembali aset yang tidak lagi diperlukan akibat perubahan peran pengguna, redundansi dalam layanan, atau penghentian layanan untuk memastikan efisiensi dan optimalisasi sumber daya?						☒								☒	
4	1.) Rencanakan, otorisasi, dan laksanakan aktivitas terkait penghentian, sambil menyimpan catatan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan peraturan yang berkelanjutan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam merencanakan, mengotorisasi, dan melaksanakan aktivitas penghentian aset, sambil menjaga catatan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan peraturan yang berkelanjutan?						☒								☒	
5	1.) Buang aset secara aman, dengan mempertimbangkan, misalnya, penghapusan permanen data yang direkam pada perangkat media dan potensi dampak terhadap lingkungan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memastikan pembuangan aset dilakukan secara aman, termasuk penghapusan permanen data dan pertimbangan dampak lingkungan?							☒								☒
				0	0	0	4	0	1		0	0	0	1	3	1
			2.833333	0	0	0	12	0	5	3.333333	0	0	0	3	12	5

3.4 Lampiran Bukti Tata Kelola TI

Dalam memberikan penilaian terhadap tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi, sangat penting untuk melampirkan bukti yang mendukung agar penilaian yang diberikan dapat sesuai dan akurat. Lampiran bukti ini dapat berupa dokumen-dokumen yang diambil dari unggahan di berbagai platform media sosial yang relevan. Dokumen tersebut akan digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat hasil wawancara yang dilakukan di PDAM Surya Sembada Surabaya.

Dengan begitu, lampiran bukti yang ada akan membantu dalam menggambarkan dengan lebih jelas bagaimana implementasi tata kelola teknologi informasi di PDAM Surya Sembada Surabaya serta bagaimana hasil wawancara dapat tercermin dengan baik dalam bukti-bukti yang ada.

3.4.1 SOP (Standard Operating Procedure)



PERNYATAAN KEBIJAKAN LABORATORIUM PENGUJIAN DAN KALIBRASI

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berkomitmen :

1. Sistem manajemen Laboratorium PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dibuat berbasis ISO/IEC 17025:2017 yang terkait dengan pengujian dan kalibrasi internal dan eksternal
2. Manajemen Puncak Laboratorium PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mempunyai komitmen terhadap :
 - pelaksanaan pengujian secara profesional guna melayani pelanggan dengan hasil yang objektif, akurat, dan operasional yang konsisten
 - memenuhi persyaratan pengujian dan kalibrasi sesuai ISO/IEC 17025
 - peningkatan efektivitas sistem manajemen secara berkelanjutan
3. Standar pelayanan Laboratorium PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ditetapkan untuk menyelesaikan kegiatan pengujian dalam waktu yang sesingkat mungkin sesuai dengan metode yang ditetapkan dan jumlah produk yang diuji.
4. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan pengujian di Laboratorium PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memahami sistem dan persyaratan ISO/IEC 17025 dan memastikan bahwa personelya berkompeten, bekerja secara tidak memihak, terbebas dari setiap pengaruh dan tekanan komersial yang dapat berpengaruh buruk pada kinerja dan hasil pengujian
5. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja saat pengambilan contoh pengujian, atau kalibrasi serta melakukan pengolahan limbah laboratorium untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan



KEBIJAKAN ENERGI

Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menerapkan sistem manajemen energi dengan mengoptimalkan penggunaan energi secara efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan komitmen sebagai berikut:

1. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan dan target energi;
2. Memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan target energi;
3. Memenuhi persyaratan legal yang berlaku dan persyaratan lain yang terkait dengan efisiensi energi, pemanfaatan energi, dan konsumsi energi;
4. Mendukung pengadaan produk hemat energi dan jasa yang mempengaruhi kinerja energi;
5. Mendukung aktivitas desain yang mempertimbangkan peningkatan kinerja energi guna menjaga kelestarian sumber daya energi;
6. Memiliki dedikasi tinggi untuk melaksanakan konservasi energi secara konsisten melalui pemanfaatan energi secara efisien, rasional dan bijaksana dalam setiap operasional perusahaan.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten, serta ditinjau kesesuaian dan keefektifannya secara berkala



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Direksi beserta seluruh pegawai PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berkomitmen secara konsisten untuk :

1. Melarang dan Mencegah Penyipuan
2. Menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyipuan sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016 dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Suap dan Korupsi dengan melibatkan seluruh pegawai dalam mendeteksi dan menanggapi penipuan serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan
3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran Anti-Penyipuan, mendorong peningkatan kepercayaan tanpa rasa takut terhadap pembalasan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan/pihak-pihak yang berkepentingan
4. Menetapkan wewenang dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti-Penyipuan serta konsekuensinya apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan Anti-Penyipuan ini

Kebijakan Anti-Penyipuan ini harus dipahami dan sosialisasikan kepada pihak-pihak terkait dengan proses bisnis PDAM Surya Sembada Kota Surabaya



BERITA

**Customer Information System
atau CIS adalah aplikasi mobile
apps untuk memfasilitasi
kebutuhan pelanggan PDAM
Surya Sembada Kota Surabaya**

SENIN, 27 FEBRUARI 2023

SHARE:    

Aplikasi CIS ini dapat dimanfaatkan pelanggan untuk kebutuhan sebagai berikut:

- Catat Meter Mandiri
- Pengaduan pelanggan
- Pendaftaran Pemasangan Sambungan Baru
- Update informasi layanan PDAM
- Informasi tagihan air
- Pembayaran Tagihan air
- Informasi lainnya



3.4.2 Lampiran link dokumen Perusahaan PDAM Surabaya

1. Laporan Tahun 2022 : <https://www.pdam-sby.go.id/document/read/laporan-tahunan-2022-1>
2. Laporan Tahunan 2023 : <https://www.pdam-sby.go.id/document/read/laporan-tahunan-2023>
3. Sistem anti penyuapan ISO 37001:2016 : <https://www.pdam-sby.go.id/read/sistem-manajemen-anti-penyuapan-smap-2>
4. Information Security Management System ISO 27001:2013 : <https://www.flashlombok.com/2024/01/03/inovasi-digital-di-pdam-surya-sembedakan-pelayanan-prima/>

3.4.3 Lampiran dalam bentuk table kertas kerja tata kelola ti

BAI09.01																	
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi
1	1.) Identifikasi semua aset yang dimiliki dalam register aset yang mencatat status saat ini. Aset dilaporkan dalam neraca; aset dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau mendukung operasional perusahaan (misalnya, perangkat keras dan perangkat lunak). Identifikasi semua aset yang dimiliki dan pastikan keselarasan dengan proses manajemen perubahan dan manajemen konfigurasi, sistem manajemen konfigurasi, serta catatan akuntansi keuangan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memastikan semua aset tercatat secara lengkap dalam register aset, selaras dengan proses manajemen perubahan, manajemen konfigurasi, dan catatan akuntansi keuangan untuk mendukung nilai perusahaan dan operasional secara optimal?	2						1							1		
2	1.) Identifikasi persyaratan hukum, peraturan, atau kontrak yang perlu dipenuhi dalam pengelolaan aset. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum, peraturan, atau kontrak yang berlaku dalam pengelolaan aset di masa depan, serta mengantisipasi perubahan regulasi yang mungkin terjadi?							1							1		
3	1.) Verifikasi bahwa aset tersebut sesuai untuk tujuan penggunaannya (misalnya, dalam kondisi yang berguna). 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam memverifikasi bahwa aset tersebut sesuai untuk tujuan penggunaannya, misalnya dalam kondisi yang berguna?								1							1	
				0	0	0	0	3	0		0	0	0	0	3	0	
				2	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0	0	12	0

BAI09.02																			
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi		
1	1.) Identifikasi aset yang penting dalam menyediakan kemampuan layanan dengan merujuk pada persyaratan dalam definisi layanan, SLA, dan sistem manajemen konfigurasi. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mengidentifikasi aset yang penting dalam menyediakan kemampuan layanan dengan merujuk pada persyaratan dalam definisi layanan, SLA, dan sistem manajemen konfigurasi?	1					1									1			
2	1.) Secara berkala, pertimbangkan risiko kegagalan atau kebutuhan penggantian untuk setiap aset penting. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mempertimbangkan risiko kegagalan atau kebutuhan penggantian untuk setiap aset penting?	2					1									1			
3	1.) Komunikasikan kepada pelanggan dan pengguna yang terdampak mengenai dampak yang diharapkan (misalnya, pembatasan kinerja) dari aktivitas pemeliharaan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mengkomunikasikan kepada pelanggan dan pengguna yang terdampak mengenai dampak yang diharapkan, seperti pembatasan kinerja, dari aktivitas pemeliharaan?	3					1									1			
				0	0	0	1	1	1		0	0	0	0	1	2			
			2	0	0	0	3	4	5	2.33	0	0	0	0	4	10			

BAI09.03																		
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi	
1	1.) Dapatkan semua aset berdasarkan permintaan yang disetujui dan sesuai dengan kebijakan serta praktik pengadaan perusahaan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mendapatkan semua aset berdasarkan permintaan yang disetujui dan sesuai dengan kebijakan serta praktik pengadaan perusahaan?							1									1	
2	1.) Sumberkan, terima, verifikasi, uji, dan catat semua aset secara terkendali, termasuk pemberian label fisik jika diperlukan. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam menyumberkan, menerima, memverifikasi, menguji, dan mencatat semua aset secara terkendali, termasuk pemberian label fisik jika diperlukan?	2						1									1	
3	1.) Setujui pembayaran dan selesaikan proses dengan pemasok sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam menyetujui pembayaran dan menyelesaikan proses dengan pemasok sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati?							1									1	
				0	0	0	0	3	0		0	0	0	0	0	0	3	
			2	0	0	0	0	12	0	2.5	0	0	0	0	0	0	15	

BAI09.05																		
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi	
1	1.) Pertahankan daftar semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli beserta perjanjian lisensi terkait. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam mempertahankan daftar semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli beserta perjanjian lisensi terkait?	2			1								1					
				0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	1		
			0.333	0	0	2	0	0	0	0.83	0	0	0	0	0	5		

BAI04.01																	
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi
1	1.) Pertimbangkan hal-hal berikut (baik yang saat ini maupun yang diperkirakan) dalam penilaian ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan serta sumber daya: kebutuhan pelanggan, prioritas bisnis, tujuan bisnis, dampak anggaran, pemanfaatan sumber daya, kapabilitas TI, dan tren industri. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam merencanakan pengelolaan ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan serta sumber daya agar selaras dengan kebutuhan pelanggan, prioritas bisnis, dan tren industri?	2					1									1	
				0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	1	0	
			0.5	0	0	0	3	0	0	0.67	0	0	0	0	4	0	

BAI04.02																		
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi	
1	1.) Identifikasi hanya solusi atau layanan yang krusial dalam proses manajemen ketersediaan dan kapasitas. 2.) Bagaimana kondisi ke depan yang diharapkan dalam pelayanan proses manajemen?	2				1								1				
				0	0	1	0	0	0		0	0	0	1	0	0		
			0.333	0	0	2	0	0	0	0.5	0	0	0	3	0	0		

BAI04.04																		
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi	
1	1.)Sediakan laporan kapasitas untuk proses penganggaran. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam penyediaan laporan kapasitas untuk proses penganggaran.	2							1							1		
				0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1		
			0.833	0	0	0	0	0	5	0.83	0	0	0	0	0	5		

APO08.01																	
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi
1	1.)Identifikasi pemangku kepentingan bisnis, kepentingan mereka, dan bidang tanggung jawab mereka. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Identifikasi pemangku kepentingan bisnis, kepentingan mereka, dan bidang tanggung jawab mereka	2					1							1			
2	1.)Tinjau arah perusahaan saat ini, isu-isu, tujuan strategis, dan keselarasan dengan arsitektur perusahaan. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Tinjau arah perusahaan saat ini, isu-isu, tujuan strategis, dan keselarasan dengan arsitektur perusahaan.	2					1							1			
3	1.)Memahami lingkungan bisnis saat ini, kendala atau masalah proses, ekspansi atau kontraksi geografis, dan pendorong industri/peraturan. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Memahami lingkungan bisnis saat ini, kendala atau masalah proses, ekspansi atau kontraksi geografis, dan pendorong industri/peraturan.	2		1									1				
4	1.)Memastikan kesadaran akan proses bisnis dan aktivitasnya mencakup pemahaman pola permintaan terkait volume dan penggunaan layanan untuk mendukung efisiensi dan responsivitas operasional. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Memastikan kesadaran akan proses bisnis dan aktivitasnya mencakup pemahaman pola permintaan terkait volume dan penggunaan layanan untuk mendukung efisiensi dan responsivitas operasional.	2		1									1				
				0	0	0	3	0	0		1	1	0	2	0	0	
			1	0	0	0	6	0	0	1.17	0	1	0	6	0	0	

APO08.04																		
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi	
1	1.)Mengkoordinasikan dan mengomunikasikan perubahan dan aktivitas transisi seperti rencana proyek atau perubahan, jadwal, kebijakan rilis, kesalahan rilis yang diketahui, dan kesadaran pelatihan. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Mengkoordinasikan dan mengomunikasikan perubahan dan aktivitas transisi seperti rencana proyek atau perubahan, jadwal, kebijakan rilis, kesalahan rilis yang diketahui, dan kesadaran pelatihan.	2		1									1					
2	1.)Mengkoordinasikan dan mengomunikasikan aktivitas operasional, peran dan tanggung jawab, termasuk definisi jenis permintaan, eskalasi hierarki, pemadaman besar (terencana dan tidak terencana), serta konten dan frekuensi laporan layanan. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Mengkoordinasikan dan mengomunikasikan aktivitas operasional, peran dan tanggung jawab, termasuk definisi jenis permintaan, eskalasi hierarki, pemadaman besar (terencana dan tidak terencana), serta konten dan frekuensi laporan layanan.	2				1							1					
3	1.)Bertanggung jawab atas respons bisnis terhadap peristiwa besar dan memberikan dukungan langsung jika diperlukan untuk menjaga hubungan dengan bisnis tetap stabil. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan untuk Bertanggung jawab atas respons bisnis terhadap peristiwa besar dan memberikan dukungan langsung jika diperlukan untuk menjaga hubungan dengan bisnis tetap stabil	2		1								1						
				2	0	0	1	0	0		0	1	0	2	0	0		
			0.5	0	0	0	3	0	0	1.17	0	1	0	6	0	0		

DSS03.01																			
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi		
1	1.) Mengidentifikasi masalah melalui korelasi laporan insiden, log kesalahan, dan sumber daya identifikasi masalah lainnya. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam mengidentifikasi masalah dengan lebih efektif melalui korelasi antara laporan insiden dan log kesalahan, serta sumber daya lainnya untuk mempercepat proses deteksi masalah?	2																	
2	1.) Menangani semua masalah secara formal dengan akses ke semua data yang relevan. Sertakan informasi dari sistem manajemen perubahan TI dan konfigurasi TI/aset dan detail insiden. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam menangani masalah secara lebih terstruktur dan formal, serta memastikan akses ke data yang relevan untuk pemecahan masalah yang lebih cepat dan akurat?	2																	
3	1.) Tentukan kelompok pendukung yang tepat untuk membantu identifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan penentuan solusi untuk mendukung manajemen masalah. Tentukan grup pendukung berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, seperti perangkat keras, jaringan, perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat lunak pendukung. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam menentukan kelompok pendukung yang lebih efisien untuk analisis masalah, serta memastikan penanganan masalah lebih tepat berdasarkan kategori yang relevan?	2																	
4	1.) Tentukan tingkat prioritas melalui konsultasi dengan bisnis untuk memastikan bahwa identifikasi masalah dan analisis akar penyebab ditangani secara tepat waktu sesuai dengan SLA yang disepakati. Dasarkan tingkat prioritas pada dampak dan urgensi bisnis. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam menetapkan prioritas masalah berdasarkan dampak dan urgensi bisnis, serta memastikan penanganan masalah sesuai dengan SLA yang telah disepakati?																		
					1						0	1		2		0			

5	1.) Laporan status masalah yang teridentifikasi ke meja layanan sehingga pelanggan dan manajemen TI dapat terus mendapat informasi. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam melaporkan status masalah secara lebih transparan kepada meja layanan untuk memastikan bahwa pelanggan dan manajemen TI selalu mendapatkan informasi yang akurat dan terkini?				1						0	1	0	6	0	0	
6	1.) Memelihara katalog manajemen masalah tunggal untuk mendaftarkan dan melaporkan masalah yang teridentifikasi. Gunakan katalog untuk membuat jejak audit dari proses manajemen masalah, termasuk status setiap masalah (yaitu, terbuka, buka kembali, sedang berlangsung, atau ditutup). 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam memelihara katalog manajemen masalah yang lebih efisien untuk mendokumentasikan masalah dan statusnya, serta memastikan jejak audit yang jelas untuk setiap proses manajemen masalah?				1						0	1	0	6	0	0	
				1	3	2	0	0	0		0	3	2	1	0	0	
		1.333	1	3	4	0	0	0	0	1.67	0	3	4	3	0	0	

DSS03.04																		
No	Activity	lvl	As-is	0	1	2	3	4	5	To-be	0	1	2	3	4	5	Dokumentasi	
1	1.) Tutup catatan masalah baik setelah konfirmasi untuk berhasil menghilangkan kesalahan yang diketahui atau setelah kesepakatan dengan bisnis tentang cara menangani masalah secara alternatif. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam menutup catatan masalah secara lebih efisien setelah konfirmasi atau kesepakatan tentang penanganan masalah, serta memastikan bahwa masalah terselesaikan dengan baik?	2		1							1							
2	1.) Beri tahu meja layanan tentang jadwal penutupan masalah (misalnya, jadwal untuk memperbaiki kesalahan yang diketahui, kemungkinan solusi atau fakta bahwa masalah akan tetap ada sampai perubahan diterapkan) dan konsekuensi dari pendekatan yang diambil. Beri tahu pengguna dan pelanggan yang terkena dampak sebagaimana mestinya. 2.) Bagaimana kondisi kedepan yang diharapkan dalam memberi tahu meja layanan dan pengguna mengenai jadwal penutupan masalah dengan cara yang lebih transparan dan terkoordinasi, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu?	2		1							1							
				2	0	0	0	0	0		0	2	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0.33	0	2	0	0	0	0		

3.5 Perhitungan Gap Analysis

Pada bagian ini, penulis menghitung jarak antara kondisi sekarang (*as-is*) dan kondisi yang diinginkan (*to-be*). Nilai *as-is* diambil dari bukti yang ada, sedangkan *to-be* dari wawancara tentang harapan ke depannya. Selisihnya dihitung untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang dibutuhkan. Dari hasil ini, langkah-langkah perbaikan dapat diprioritaskan agar Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya bisa meningkatkan tata kelola TI-nya dan mencapai target yang sudah direncanakan

- Perhitungan rata- rata pada setiap domain

As-is					To-be				
Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata	Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata
BAI09	BAI09.01	1	4	3.1	BAI09	BAI09.01	1	4	3.81
		2	4				2	4	
		3	4				3	4	
		4	4				4	4	
	BAI09.02	1	3			BAI09.02	1	4	
		2	4				2	5	
		3	5				3	5	
		4	3				2	4	
		5	2				0	3	
		6	0				6	1	
		7	3				7	4	
		8	0				8	1	
	BAI09.03	1	4			BAI09.03	1	5	
		2	4				2	5	
		3	4				3	5	
		4	3				4	4	
		5	3				5	3	
		6	3				6	4	
		7	3				7	4	
		8	5				8	5	
	BAI09.05	1	1			BAI09.05	1	2	

As-is					To-be				
Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata	Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata
BAI04	BAI04.01	1	3	3.33	BAI04	BAI04.01	1	4	4
	BAI04.02	1	2			BAI04.02	1	3	
	BAI04.04	1	5			BAI04.04	1	5	

As-is					To-be				
Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata	Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata
APO08	APO08.01	1	3	1.29	APO08	APO08.01	1	3	2
		2	3				2	3	
		3	0				3	1	
		4	0				4	0	
	APO08.04	1	0			APO08.04	1	3	
		2	3				2	3	
		3	0				3	1	

○ Perhitungan Gap

Domain	As-is	To-be	GAP
BAI09 (Managed Assets)	3.14	3.81	0.67
BAI04 (Managed Availability and Capacity)	3.33	4	0.67
APO08 (Managed Relationships)	1.29	2	0.71
DSS03 (Managed Problems)	1.13	1.50	0.38
BAI02 (Managed Requirements Definition)	1.3	2.33	1.00

4. Hasil Gap Analisis TI

Di bagian ini berisi hasil dari *gap analysis*, yaitu perbandingan antara kondisi tata kelola TI yang ada sekarang (*as-is*) dan yang diinginkan di masa depan (*to-be*). Hasil dari analisis ini dibagi menjadi dua bagian utama:

4.1 Temuan Hasil tata kelola TI (*as-is to-be*)

Bagian ini berisi temuan-temuan penting setelah membandingkan kondisi *as-is* dan *to-be*. Temuan ini menunjukkan perbedaan atau *gap* antara cara kerja yang ada saat ini dengan yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, ini menunjukkan bagian mana yang sudah bagus dan mana yang perlu diperbaiki supaya bisa sesuai dengan harapan ke depan.

As-is					To-be				
Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata	Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata
BAI09	BAI09.01	1	4	3.1	BAI09	BAI09.01	1	4	3.81
		2	4				2	4	
		3	4				3	4	
		4	4				4	4	
	BAI09.02	1	3			BAI09.02	1	4	
		2	4				2	5	
		3	5				3	5	
		4	3				2	4	
		5	2				0	3	
		6	0				6	1	
		7	3				7	4	
		8	0				8	1	
	BAI09.03	1	4			BAI09.03	1	5	
		2	4				2	5	
		3	4				3	5	
		4	3				4	4	
		5	3				5	3	
		6	3				6	4	
		7	3				7	4	
		8	5				8	5	
	BAI09.05	1	1			BAI09.05	1	2	
GAP					0.67				

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara kondisi sekarang (*as-is*) dan target masa depan (*to-be*) pada tingkat kematangan manajemen aset BAI09 di PDAM Surya Sembada Surabaya tidak terlalu besar. Saat ini, tingkat kematangan berada di angka 3,1 atau level Defined Process. Ini artinya proses pengelolaan aset sudah terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan dijalankan secara konsisten. Tapi, perusahaan masih perlu meningkatkan proses ini agar lebih optimal untuk mencapai tujuan strategis.

Target perusahaan ke depan adalah mencapai tingkat kematangan 3,81 atau level Managed Process. Pada level ini, proses pengelolaan aset bukan hanya dijalankan secara konsisten, tapi juga dipantau dan diukur secara rutin supaya

hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan ada perbaikan terus-menerus. Hal ini dibuktikan dengan temuan antara lain:

1. PDAM Surya Sembada Surabaya memiliki aturan dan panduan manajemen aset yang tertulis dalam SOP, termasuk kebijakan yang menyelaraskan pengelolaan aset dengan strategi perusahaan dan pengelolaan risiko.
2. PDAM Surya Sembada Surabaya sudah menggunakan sistem informasi untuk membantu proses pemeliharaan, pemantauan, dan pengelolaan aset. Tapi, masih ada beberapa barang yang belum terpantau sepenuhnya, terutama barang seperti komputer sewaan dan perangkat IT yang dipinjamkan.
3. Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya melakukan proses pengukuran dan evaluasi kinerja aset secara rutin.
4. Kebijakan manajemen aset di Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya dikomunikasikan secara konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan.
5. Manajemen di Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya mendukung penuh proses manajemen aset melalui tinjauan berkala dan komitmen.

As-is					To-be				
Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata	Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata
BAI04	BAI04.01	1	3	3.33	BAI04	BAI04.01	1	4	4
	BAI04.02	1	2			BAI04.02	1	3	
	BAI04.04	1	5			BAI04.04	1	5	
GAP					0.67				

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan dari IT Process BAI04 (Manage Availability and Capacity) antara masa kini (as-is) dan keinginan masa depan (to-be) perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya bernilai cukup kecil, yaitu sebesar 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan tidak terlalu jauh dan upaya peningkatan sudah berada pada jalur yang tepat.

Dilihat dari tingkat kematangan saat ini (as-is), nilai rata-rata mencapai 3,33 yang berada pada Level 3 *Defined Process*. Artinya, proses pengelolaan kapasitas dan ketersediaan sudah terdokumentasi dengan baik, terstandar, dan diimplementasikan secara konsisten. Namun, ada ruang untuk perbaikan agar lebih terintegrasi dengan kebijakan strategis perusahaan dan mampu menghadapi dinamika perubahan kebutuhan.

Sementara itu, tingkat kematangan yang diharapkan perusahaan (to-be) mencapai nilai 4,00, yang berada pada Level 4 Quantitatively Managed. Ini berarti perusahaan menginginkan pengelolaan kapasitas dan ketersediaan yang sepenuhnya diukur, dipantau, dan dikendalikan menggunakan indikator kinerja utama (KPI) yang relevan. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa temuan antara lain:

1. Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya telah memastikan ketersediaan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional penting, seperti adanya Customer Information System.
2. Adanya kebijakan energi yang mengoptimalkan sumber daya untuk menjaga kelangsungan operasional menunjukkan keselarasan dengan manajemen kapasitas.
3. Sistem pemantauan (monitoring) kapasitas dan ketersediaan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya otomatis atau berbasis data real-time.

As-is					To-be				
Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata	Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata
APO08	APO08.01	1	3	1.29	APO08	APO08.01	1	3	2
		2	3				2	3	
		3	0				3	1	
		4	0				4	0	
	APO08.04	1	0			APO08.04	1	3	
		2	3				2	3	
		3	0				3	1	
						GAP	0.71		

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan dari IT Process APO08 (Manage Relationships) antara masa kini (as-is) dan keinginan masa depan (to-be) perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya bernilai 0,71.

Dilihat dari tingkat kematangan saat ini (as-is), nilai rata-rata mencapai 1,29, yang berada pada Level 1 (Initial Process). Artinya, proses pengelolaan hubungan masih bersifat ad-hoc atau tidak terorganisir dengan baik. Beberapa proses mungkin telah ada, tetapi belum terdokumentasi atau terstandarisasi.

Sementara itu, tingkat kematangan yang diharapkan perusahaan (to-be) mencapai nilai 2,00, yang berada pada Level 2 (Managed Process). Pada level ini, perusahaan menginginkan proses pengelolaan hubungan yang sudah terdokumentasi, dengan tanggung jawab yang jelas dan pendekatan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa kebutuhan

bisnis diterjemahkan secara efektif ke dalam solusi TI yang relevan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa temuan antara lain:

1. Belum ada kerangka kerja yang terdokumentasi secara resmi untuk mengelola hubungan antara TI dan bisnis. Hal ini mengakibatkan kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua pihak.
2. Perusahaan memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa strategi TI mendukung kebutuhan bisnis secara optimal.
3. Belum ada indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas hubungan antara TI dan bisnis.
4. Hubungan TI dengan unit bisnis lebih cenderung bersifat reaktif, hanya merespons kebutuhan ketika masalah muncul, bukan berdasarkan perencanaan yang proaktif.

Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata		Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata
DSS03	DSS03.01	1	2	1.13		DSS03	DSS03.01	1	3	1.50
		2	2					2	2	
		3	0					3	1	
		4	1					4	2	
		5	1					5	1	
		6	1					6	1	
	DSS03.04	1	1			DSS03.04	1	1		
		2	1				2	1		
				GAP		0.38				

Dari hasil analisis, nilai rata-rata as-is untuk IT Process DSS03 (Manage Problems) adalah 1,13, sedangkan nilai to-be yang diharapkan perusahaan adalah 1,50, sehingga menghasilkan gap sebesar 0,38. Gap ini termasuk dalam kategori rendah, yang berarti bahwa perusahaan telah memulai langkah-langkah dasar dalam pengelolaan masalah, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan guna mencapai level yang lebih baik.

Pada tingkat kematangan saat ini (as-is), nilai 1,13 menunjukkan bahwa proses berada di Level 1 (Initial Process). Artinya, pengelolaan masalah masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisir dengan baik. Aktivitas terkait masalah lebih banyak dilakukan sebagai respons terhadap insiden tanpa pendekatan yang sistematis.

Di sisi lain, target yang diinginkan perusahaan (to-be) adalah 1,50, yaitu menuju transisi menuju Level 2 (Managed Process). Hal ini dibuktikan oleh beberapa temuan antara lain:

1. Belum terdapat alur kerja atau prosedur yang jelas untuk mengeskalisasi masalah, sehingga beberapa masalah mungkin tertunda penyelesaiannya.
2. Perusahaan belum memanfaatkan tools otomatisasi atau sistem manajemen masalah untuk mencatat, melacak, dan menyelesaikan masalah secara efficient.

Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata		Domain	Sub Domain	No	R1	Nilai Rata-rata
BAI02	BAI02.01	1	0	1.33		BAI02	BAI02.01	1	1	2.33
		2	4					2	5	
		3	0					3	1	
				GAP	1.00					

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa selisih (*gap*) antara kondisi saat ini (*as-is*) dan target yang ingin dicapai (*to-be*) pada IT Proses BAI02 (Manage Requirements Definition) adalah 0,67, yang menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan. Nilai rata-rata *as-is* mencapai 1,33, yang berada di Level 1 (Initial). Hal ini berarti bahwa proses yang berjalan saat ini masih belum teratur dan belum terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, nilai *to-be* yang ingin dicapai adalah 2, yang berada di Level 2 (Repeatable). Level ini menggambarkan bahwa perusahaan ingin memiliki proses yang sudah terdokumentasi dan dapat dilakukan secara konsisten. Hal ini dibuktikan oleh beberapa temuan antara lain:

1. Dokumentasi kebutuhan belum dilakukan secara teratur.
2. Belum ada mekanisme resmi untuk mencatat, memeriksa, dan memastikan kebutuhan bisnis yang bisa diakses oleh semua pihak terkait.

4.1.1 Saran dan Rekomendasi

Domain	Temuan	Rekomendasi
BAI09	Perusahaan sebaiknya memperbaharui dan memperluas SOP manajemen aset untuk mencakup semua jenis aset, termasuk perangkat IT yang dipinjamkan, guna memastikan bahwa semua aset dikelola dengan konsisten dan	Perusahaan dapat memperluas SOP manajemen aset untuk mencakup semua jenis aset, guna memastikan bahwa semua aset dikelola dengan konsisten dan sejalan dengan strategi perusahaan.

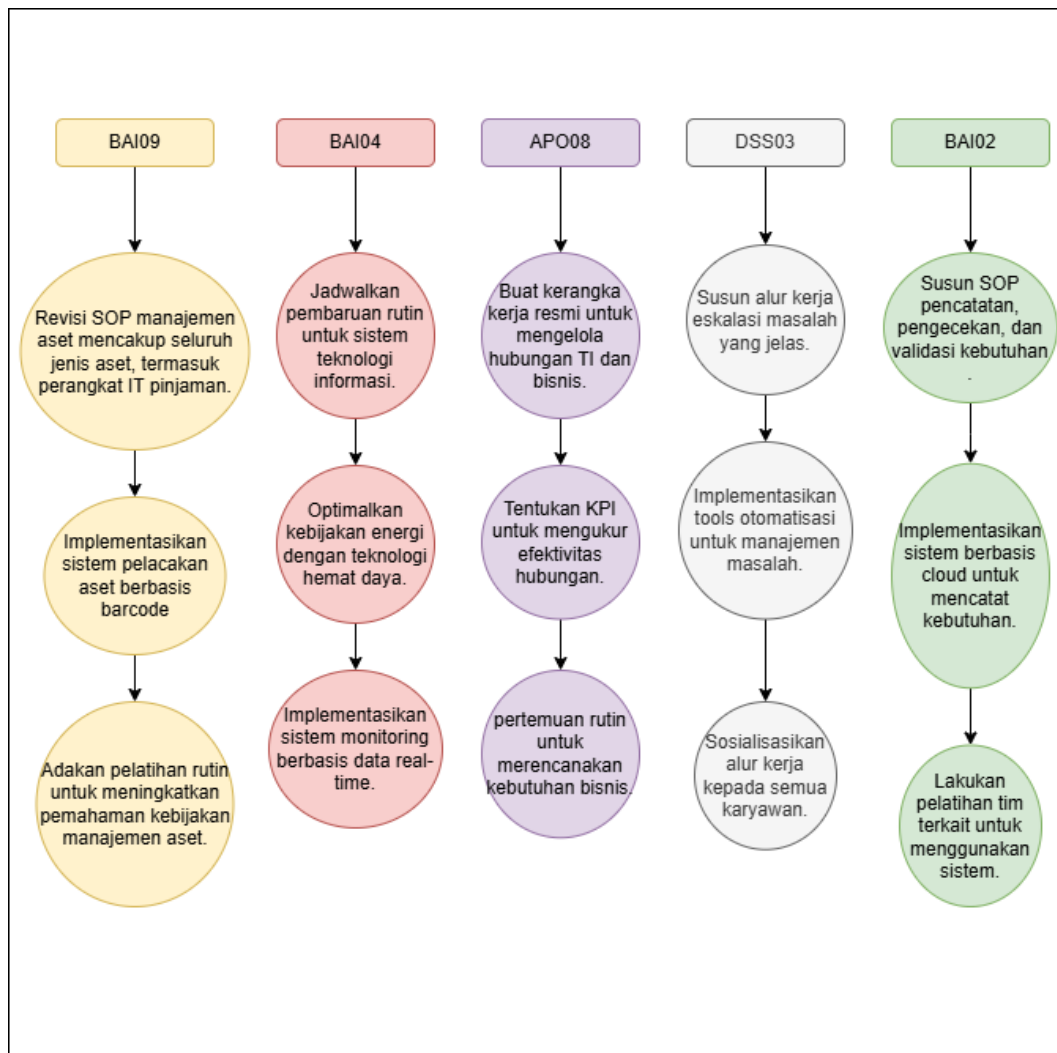
	sejalan dengan strategi Perusahaan.	
	PDAM Surya Sembada Surabaya sudah menggunakan sistem informasi untuk membantu proses pemeliharaan, pemantauan, dan pengelolaan aset. Namun, masih ada beberapa barang yang belum terpantau sepenuhnya, terutama barang seperti komputer sewaan dan perangkat IT yang dipinjamkan.	PDAM Surya Sembada Surabaya dapat menggunakan sistem pelacakan yang lebih baik, seperti barcode untuk memastikan semua aset, termasuk perangkat sewaan, terpantau dengan akurat.
	Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya melakukan proses pengukuran dan evaluasi kinerja aset secara rutin.	Perusahaan menggunakan alat analisis untuk mengevaluasi kinerja aset lebih mudah dan tepat, sehingga perawatan bisa dilakukan lebih efektif.
	Kebijakan manajemen aset di Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya dikomunikasikan secara konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan.	PDAM Surya Sembada Surabaya dapat mengkomunikasikan kebijakan manajemen aset dengan lebih jelas melalui pelatihan rutin bagi karyawan.
	Manajemen di Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya mendukung penuh proses manajemen aset melalui tinjauan berkala dan komitmen.	Manajemen Perusahaan dapat terus mendukung pengelolaan aset dengan cara melakukan tinjauan berkala dan memberikan komitmen lebih pada pengelolaan aset.

BAI04	Perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya telah memastikan ketersediaan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional penting, seperti adanya Customer Information System.	Pastikan sistem teknologi informasi, seperti Customer Information System, selalu diperbarui dan berfungsi dengan baik untuk mendukung operasional penting.
	Adanya kebijakan energi yang mengoptimalkan sumber daya untuk menjaga kelangsungan operasional menunjukkan keselarasan dengan manajemen kapasitas.	Tingkatkan kebijakan energi dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih efisien untuk mendukung kelangsungan operasional perusahaan.
	Sistem pemantauan (monitoring) kapasitas dan ketersediaan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya otomatis atau berbasis data real-time.	Percepat penerapan sistem pemantauan kapasitas berbasis data real-time agar pemantauan lebih cepat dan akurat.
APO08	Belum ada kerangka kerja yang terdokumentasi secara resmi untuk mengelola hubungan antara TI dan bisnis. Hal ini mengakibatkan kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua pihak.	Buat dan dokumentasikan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola hubungan antara TI dan bisnis agar komunikasi antara keduanya lebih efektif.
	Perusahaan memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa strategi TI mendukung kebutuhan bisnis secara optimal.	Perusahaan perlu merancang pendekatan yang lebih terstruktur untuk memastikan strategi TI dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan lebih baik.

	Belum ada indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas hubungan antara TI dan bisnis.	Tentukan indikator kinerja utama (KPI) yang tepat untuk mengukur efektivitas hubungan antara TI dan bisnis agar hasilnya dapat dipantau dan dievaluasi.
	Hubungan TI dengan unit bisnis lebih cenderung bersifat reaktif, hanya merespons kebutuhan ketika masalah muncul, bukan berdasarkan perencanaan yang proaktif.	Bangun hubungan yang lebih proaktif antara TI dan unit bisnis dengan melakukan perencanaan yang lebih matang dan antisipasi kebutuhan sebelum masalah muncul.
DSS03	Belum terdapat alur kerja atau prosedur yang jelas untuk mengeskalisasi masalah, sehingga beberapa masalah mungkin tertunda penyelesaiannya.	Belum terdapat alur kerja atau prosedur yang jelas untuk mengeskalisasi masalah, sehingga beberapa masalah mungkin tertunda penyelesaiannya.
	Perusahaan belum memanfaatkan tools otomatisasi atau sistem manajemen masalah untuk mencatat, melacak, dan menyelesaikan masalah secara efisien.	mengimplementasikan tools otomatisasi atau sistem manajemen masalah yang terintegrasi guna mencatat, melacak, dan menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan efisien.
BAI02	Dokumentasi kebutuhan belum dilakukan secara teratur.	Menyusun prosedur kerja (SOP) yang jelas untuk proses pencatatan, pengecekan, dan validasi kebutuhan agar lebih teratur

		dan terdokumentasi dengan baik.
	Belum ada mekanisme resmi untuk mencatat, memeriksa, dan memastikan kebutuhan bisnis yang bisa diakses oleh semua pihak terkait.	Memanfaatkan system untuk untuk mencatat, melacak, dan mempermudah komunikasi mengenai kebutuhan antara tim yang terlibat.

4.2 Portofolio TI (Pembuatan Renstra/SOP untuk jangka Panjang)



DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Rifaldi, A. Masduqi, and D. S. Hastuti, "Audit energi awal pada rumah pompa Kandangan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya," *Jurnal Darma Agung*, vol. 32, no. 2, pp. 583–590, 2024.
- [2] R. O. Saputro, E. Sutomo, and Y. M. Maulana, "Information technology governance based on COBIT 4.1 framework on PDAM Surabaya," Doctoral dissertation, Universitas Dinamika, 2017.